ONTAP에서 MetroCluster 소프트웨어를 구성합니다

ONTAP MetroCluster

NetApp
April 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-metrocluster/install-ip/concept_configure_the_mcc_software_in_ontap.html on April 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

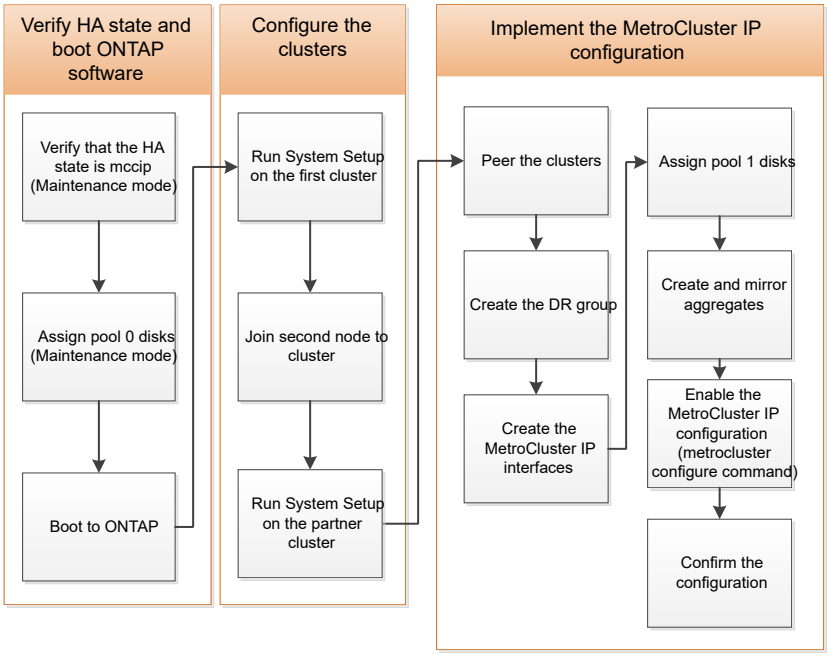
목차

ONTAP에서 MetroCluster 소프트웨어를 구성합니다 . . . 1
ONTAP에서 MetroCluster 소프트웨어 구성 . . . 1
8노드 구성 처리 . . . 1
필요한 정보를 수집하는 중입니다 . . . 1
표준 클러스터와 MetroCluster 구성의 유사점과 차이점 . . . 2
구성 요소의 ha-config 상태 확인 . . . 2
컨트롤러 모듈에서 시스템 기본값을 복원합니다 . . . 60
풀 0에 드라이브를 수동으로 할당합니다 . . . 62
ONTAP 설정 . . . 66
클러스터를 MetroCluster 구성으로 구성합니다 . . . 72
전환, 복구, 스위치백을 확인하는 중입니다 . . . 116
MetroCluster Tiebreaker 또는 ONTAP 중재자 소프트웨어 구성 . . . 117
구성 백업 파일을 보호합니다 . . . 117

ONTAP에서 MetroCluster 소프트웨어를 구성합니다

ONTAP에서 MetroCluster 소프트웨어 구성

노드 레벨 구성 및 노드 구성을 포함하여 ONTAP의 MetroCluster 구성에서 각 노드를 두 사이트로 설정해야 합니다. 또한 두 사이트 간에 MetroCluster 관계를 구현해야 합니다.



8노드 구성 처리

8노드 구성은 2개의 DR 그룹으로 구성됩니다. 이 섹션의 작업을 사용하여 첫 번째 DR 그룹을 구성합니다.

그런 다음 의 작업을 수행합니다 "4노드 MetroCluster IP 구성을 8노드 구성으로 확장"

필요한 정보를 수집하는 중입니다

구성 프로세스를 시작하기 전에 컨트롤러 모듈에 필요한 IP 주소를 수집해야 합니다.

이 링크를 사용하여 CSV 파일을 다운로드하고 사이트별 정보로 표를 채울 수 있습니다.

"MetroCluster IP 설정 워크시트, site_a"

"MetroCluster IP 설정 워크시트, site_B"

표준 클러스터와 **MetroCluster** 구성의 유사점과 차이점

MetroCluster 구성에서 각 클러스터의 노드 구성은 표준 클러스터의 노드 구성과 비슷합니다.

MetroCluster 구성은 2개의 표준 클러스터를 기반으로 합니다. 물리적으로 구성은 동일한 하드웨어 구성을 갖는 각 노드에 대칭적이어야 하며, 모든 MetroCluster 구성요소를 케이블로 연결하고 구성해야 합니다. 그러나 MetroCluster 구성에서 노드의 기본 소프트웨어 구성은 표준 클러스터의 노드의 구성과 동일합니다.

구성 단계	표준 클러스터 구성	MetroCluster 구성
각 노드에서 관리, 클러스터 및 데이터 LIF를 구성합니다.	두 클러스터 유형에서도 동일합니다	
루트 애그리게이트 구성	두 클러스터 유형에서도 동일합니다	
클러스터의 한 노드에서 클러스터 설정	두 클러스터 유형에서도 동일합니다	
다른 노드를 클러스터에 연결합니다.	두 클러스터 유형에서도 동일합니다	
미러링된 루트 애그리게이트를 생성합니다.	선택 사항	필수 요소입니다
클러스터를 피합니다.	선택 사항	필수 요소입니다
MetroCluster 구성을 활성화합니다.	적용되지 않습니다	필수 요소입니다

구성 요소의 **ha-config** 상태 확인

출하 시 사전 구성되지 않은 MetroCluster IP 구성에서는 컨트롤러 및 섀시 구성 요소의 ha-config 상태가 " mccip "로 설정되어 제대로 부팅되는지 확인해야 합니다. 공장에서 받은 시스템의 경우 이 값이 사전 구성되어 있으므로 확인할 필요가 없습니다.

시스템이 유지보수 모드여야 합니다.

단계

1. 컨트롤러 모듈 및 섀시의 HA 상태를 표시합니다.

   하구성 쇼

   컨트롤러 모듈 및 섀시에는 "mcip" 값이 표시되어야 합니다.

2. 컨트롤러의 표시된 시스템 상태가 "mcip"이 아닌 경우 컨트롤러의 HA 상태를 설정합니다.

   ha-config modify controller mcip.(컨트롤러 mccip 수정

3. 섀시의 표시된 시스템 상태가 "mcip"이 아닌 경우 섀시의 HA 상태를 설정합니다.

ha-config modify chassis mccip.(섀시 mcip 수정

4. MetroCluster 구성의 각 노드에서 이 단계를 반복합니다.

컨트롤러 모듈에서 시스템 기본값을 복원합니다

컨트롤러 모듈에서 기본값을 재설정 및 복원합니다.

1. LOADER 프롬프트에서 환경 변수를 기본 설정인 'Set-defaults'로 되돌립니다
2. 노드를 부팅 메뉴(boot_ontap menu)로 부팅합니다

   이 명령을 실행한 후 부팅 메뉴가 표시될 때까지 기다립니다.

3. 노드 구성을 지웁니다.

   - ADP에 구성된 시스템을 사용하는 경우 부팅 메뉴에서 옵션 9a를 선택하고 메시지가 표시되면 yes로 응답합니다.

     ⓘ 이 프로세스는 중단을 야기합니다.

     다음 화면에는 부팅 메뉴 프롬프트가 표시됩니다.

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
########## WARNING ##########

    This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node, prior to reinitializing either
    system in the HA-pair.
    2) The HA partner node is currently in a halted state or
    at the LOADER prompt.


    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

- 시스템이 ADP에 대해 구성되지 않은 경우 부팅 메뉴 프롬프트에 "wipmpeconfig"를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.

  다음 화면에는 부팅 메뉴 프롬프트가 표시됩니다.

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  wipeconfig
This option deletes critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over.
Are you sure you want to continue?: yes
Rebooting to finish wipeconfig request.
```

풀 0에 드라이브를 수동으로 할당합니다

공장에서 사전 구성된 시스템을 받지 못한 경우 풀 0 드라이브를 수동으로 할당해야 할 수 있습니다. 플랫폼 모델 및 시스템에서 ADP를 사용하고 있는지 여부에 따라 MetroCluster IP 구성의 각 노드에 대해 드라이브를 수동으로 풀 0에 할당해야 합니다. 사용하는 절차는 사용 중인 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.

- 풀 0에 드라이브 수동 할당(ONTAP 9.4 이상)
- 풀 0에 드라이브 수동 할당(ONTAP 9.3)

풀 0에 드라이브 수동 할당(ONTAP 9.4 이상)

시스템이 출하 시 사전 구성되지 않았거나 자동 드라이브 할당 요구 사항을 충족하지 않는 경우 풀 0 드라이브를 수동으로 할당해야 합니다.

이 절차는 ONTAP 9.4 이상을 실행하는 구성에 적용됩니다.

시스템에 수동 디스크 할당이 필요한지 확인하려면 을(를) 검토해야 합니다 "ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항".

유지보수 모드에서 다음 단계를 수행합니다. 이 절차는 구성의 각 노드에서 수행해야 합니다.

이 섹션의 예는 다음과 같은 가정을 기반으로 합니다.

- 노드_A_1 및 노드_A_2의 드라이브 소유:
  - 사이트_A-쉘프_1(로컬)
  - 사이트_B-쉘프_2(원격)
- 노드_B_1 및 노드_B_2의 드라이브 소유:

- 사이트_B-쉘프_1(로컬)
- 사이트_A-쉘프_2(원격)

단계

1. 부팅 메뉴를 표시합니다.

   boot_ontap 메뉴

2. "9a" 옵션을 선택합니다.

   다음 화면에는 부팅 메뉴 프롬프트가 표시됩니다.

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
########## WARNING ##########

    This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node (and DR/DR-AUX partner nodes if
    applicable), prior to reinitializing any system in the
    HA-pair (or MetroCluster setup).
    2) The HA partner node (and DR/DR-AUX partner nodes if
    applicable) is currently waiting at the boot menu.

    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

3. 노드가 재시작되면 부팅 메뉴를 표시하라는 메시지가 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 * 유지보수 모드 부팅 * 옵션을 선택합니다.

4. 유지보수 모드에서 노드의 로컬 애그리게이트에 대해 드라이브를 수동으로 할당합니다.

   '디스크 할당_id_-p 0-s_local-node -sysid_'

   드라이브는 대칭적으로 할당되어야 하므로 각 노드의 드라이브 수는 동일합니다. 다음 단계는 각 사이트에 2개의 스토리지 쉘프가 있는 구성을 위한 것입니다.

a. node_A_1을 구성할 때 site_A-shelf_1에서 노드 A1의 pool0에 슬롯 0에서 11로 드라이브를 수동으로 할당합니다.

b. node_A_2를 구성할 때 site_A-shelf_1에서 노드 A2의 풀 0에 슬롯 12에서 23으로 드라이브를 수동으로 할당합니다.

c. node_B_1을 구성할 때 site_B-shelf_1에서 노드 B1의 pool0에 슬롯 0에서 11로 드라이브를 수동으로 할당합니다.

d. node_B_2를 구성할 때 slot 12에서 23 사이의 드라이브를 site_B-shelf_1에서 노드 B2의 pool0으로 수동으로 할당합니다.

5. 유지 관리 모드 종료:

   "중지"

6. 부팅 메뉴를 표시합니다.

   boot_ontap 메뉴

7. 부팅 메뉴에서 옵션 "4"를 선택하고 시스템을 부팅합니다.
8. MetroCluster IP 구성의 다른 노드에서 이 단계를 반복합니다.
9. 로 진행합니다 "ONTAP 설정".

풀 **0**에 드라이브 수동 할당**(ONTAP 9.3)**

각 노드에 대해 최소 2개의 디스크 쉘프가 있는 경우 ONTAP의 자동 할당 기능을 사용하여 로컬(풀 0) 디스크를 자동으로 할당합니다.

노드가 유지보수 모드일 때는 먼저 적절한 쉘프의 단일 디스크를 풀 0에 할당해야 합니다. 그런 다음, ONTAP는 쉘프의 나머지 디스크를 동일한 풀에 자동으로 할당합니다. 이 작업은 공장에서 수신된 시스템에서 필요하지 않으며, 풀 0에는 사전 구성된 루트 애그리게이트가 포함되어 있습니다.

이 절차는 ONTAP 9.3을 실행하는 구성에 적용됩니다.

공장에서 MetroCluster 구성을 받은 경우에는 이 절차가 필요하지 않습니다. 팩토리 내의 노드는 풀 0 디스크 및 루트 애그리게이트로 구성됩니다.

이 절차는 각 노드에 대해 디스크 쉘프가 2개 이상 있는 경우에만 사용할 수 있으며, 이를 통해 쉘프 레벨에서 디스크를 자동 할당할 수 있습니다. 쉘프 레벨 자동 할당을 사용할 수 없는 경우 각 노드에 로컬 디스크 풀(풀 0)이 있도록 로컬 디스크를 수동으로 할당해야 합니다.

이러한 단계는 유지보수 모드에서 수행해야 합니다.

이 섹션의 예제에서는 다음과 같은 디스크 쉘프를 가정합니다.

- 노드_A_1은 다음 디스크에 디스크를 소유합니다.
  - 사이트_A-쉘프_1(로컬)
  - 사이트_B-쉘프_2(원격)
- 노드_A_2가 다음에 연결되어 있습니다.
  - 사이트_A-쉘프_3(로컬)

    - 사이트_B-쉘프_4(원격)
- Node_B_1이 다음에 연결되어 있습니다.
    - 사이트_B-쉘프_1(로컬)
    - 사이트_A-쉘프_2(원격)
- 노드_B_2가 다음에 연결되어 있습니다.
    - 사이트_B-쉘프_3(로컬)
    - 사이트_A-쉘프_4(원격)

단계

1. 각 노드의 루트 애그리게이트에 대해 수동으로 단일 디스크 할당:

   '디스크 할당_id_-p 0-s_local-node -sysid_'

   이러한 디스크를 수동으로 할당하면 ONTAP 자동 할당 기능이 각 셸프의 나머지 디스크를 할당할 수 있습니다.

   a. node_A_1에서 로컬 site_a-shelf_1의 디스크 하나를 풀 0에 수동으로 할당합니다.
   b. node_A_2에서 로컬 site_A-shelf_3의 디스크 하나를 풀 0에 수동으로 할당합니다.
   c. node_B_1에서 로컬 site_B-shelf_1의 디스크 하나를 풀 0에 수동으로 할당합니다.
   d. node_B_2에서 로컬 site_B-shelf_3의 디스크 하나를 풀 0에 수동으로 할당합니다.
2. 부팅 메뉴에서 ""4" 옵션을 사용하여 사이트 A의 각 노드를 부팅합니다.

   다음 노드로 진행하기 전에 노드에서 이 단계를 완료해야 합니다.

   a. 유지 관리 모드 종료:

      "중지"

   b. 부팅 메뉴를 표시합니다.

      boot_ontap 메뉴

   c. 부팅 메뉴에서 옵션 ""4""를 선택하고 계속 진행합니다.
3. 부팅 메뉴에서 ""4" 옵션을 사용하여 사이트 B에서 각 노드를 부팅합니다.

   다음 노드로 진행하기 전에 노드에서 이 단계를 완료해야 합니다.

   a. 유지 관리 모드 종료:

      "중지"

   b. 부팅 메뉴를 표시합니다.

      boot_ontap 메뉴

   c. 부팅 메뉴에서 옵션 "4"를 선택하고 계속 진행합니다.

ONTAP 설정

각 노드를 부팅하면 기본 노드 및 클러스터 구성을 수행하라는 메시지가 표시됩니다. 클러스터를 구성한 후 ONTAP CLI로 돌아가 애그리게이트를 생성하고 MetroCluster 구성을 생성합니다.

시작하기 전에

- MetroCluster 구성에 케이블로 연결되어 있어야 합니다.
- 서비스 프로세서를 구성하지 않아야 합니다.

새 컨트롤러를 netboot에 연결해야 하는 경우 를 참조하십시오 "새 컨트롤러 모듈을 Netbooting 합니다".

이 작업은 MetroCluster 구성의 두 클러스터 모두에서 수행해야 합니다.

단계

1. 아직 전원을 공급하지 않은 경우 로컬 사이트에서 각 노드의 전원을 켜고 모든 노드가 완전히 부팅되도록 합니다.

   시스템이 유지보수 모드인 경우 유지보수 모드를 종료하려면 halt 명령을 실행한 다음 'boot_ONTAP' 명령을 실행하여 시스템을 부팅하고 클러스터 설정으로 들어가야 합니다.

2. 각 클러스터의 첫 번째 노드에서 클러스터 구성 프롬프트를 계속 진행합니다

   a. 시스템에서 제공하는 지침에 따라 AutoSupport 도구를 활성화합니다.

      출력은 다음과 비슷해야 합니다.

```
Welcome to the cluster setup wizard.

    You can enter the following commands at any time:
    "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
    "back" - if you want to change previously answered questions, and
    "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
    Any changes you made before quitting will be saved.

    You can return to cluster setup at any time by typing "cluster
setup".
    To accept a default or omit a question, do not enter a value.

    This system will send event messages and periodic reports to
NetApp Technical
    Support. To disable this feature, enter
    autosupport modify -support disable
    within 24 hours.

    Enabling AutoSupport can significantly speed problem
determination and
    resolution should a problem occur on your system.
    For further information on AutoSupport, see:
    http://support.netapp.com/autosupport/

    Type yes to confirm and continue {yes}: yes

.
.
.
```

b. 프롬프트에 응답하여 노드 관리 인터페이스를 구성합니다.

프롬프트는 다음과 유사합니다.

```
Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 172.17.8.229
Enter the node management interface netmask: 255.255.254.0
Enter the node management interface default gateway: 172.17.8.1
A node management interface on port e0M with IP address 172.17.8.229
has been created.
```

c. 프롬프트에 응답하여 클러스터를 생성합니다.

프롬프트는 다음과 유사합니다.

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
create


Do you intend for this node to be used as a single node cluster?
{yes, no} [no]:
no

Existing cluster interface configuration found:

Port MTU IP Netmask
e0a 1500 169.254.18.124 255.255.0.0
e1a 1500 169.254.184.44 255.255.0.0

Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]: no

System Defaults:
Private cluster network ports [e0a,e1a].
Cluster port MTU values will be set to 9000.
Cluster interface IP addresses will be automatically generated.

Do you want to use these defaults? {yes, no} [yes]: no

Enter the cluster administrator's (username "admin") password:

Retype the password:


Step 1 of 5: Create a Cluster
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

List the private cluster network ports [e0a,e1a]:
Enter the cluster ports' MTU size [9000]:
Enter the cluster network netmask [255.255.0.0]: 255.255.254.0
Enter the cluster interface IP address for port e0a: 172.17.10.228
Enter the cluster interface IP address for port e1a: 172.17.10.229
Enter the cluster name: cluster_A

Creating cluster cluster_A

Starting cluster support services ...

Cluster cluster_A has been created.
```

d. 프롬프트에 응답하여 라이센스를 추가하고 클러스터 관리 SVM을 설정한 다음 DNS 정보를 입력합니다.

프롬프트는 다음과 유사합니다.

```
Step 2 of 5: Add Feature License Keys
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Enter an additional license key []:


Step 3 of 5: Set Up a Vserver for Cluster Administration
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


Enter the cluster management interface port [e3a]:
Enter the cluster management interface IP address: 172.17.12.153
Enter the cluster management interface netmask: 255.255.252.0
Enter the cluster management interface default gateway: 172.17.12.1

A cluster management interface on port e3a with IP address
172.17.12.153 has been created. You can use this address to connect
to and manage the cluster.

Enter the DNS domain names: lab.netapp.com
Enter the name server IP addresses: 172.19.2.30
DNS lookup for the admin Vserver will use the lab.netapp.com domain.

Step 4 of 5: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


SFO will be enabled when the partner joins the cluster.


Step 5 of 5: Set Up the Node
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Where is the controller located []: svl
```

e. 프롬프트에 응답하여 스토리지 페일오버를 설정하고 노드를 설정합니다.

프롬프트는 다음과 유사합니다.

```
Step 4 of 5: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


SFO will be enabled when the partner joins the cluster.


Step 5 of 5: Set Up the Node
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Where is the controller located []: site_A
```

f. 노드 구성은 완료하지만 데이터 애그리게이트는 생성하지 않습니다.

ONTAP 시스템 관리자를 사용하여 웹 브라우저에서 클러스터 관리 IP 주소를 지정할 수 있습니다 (https://172.17.12.153).

"System Manager(버전 9.0 ~ 9.6)를 사용한 클러스터 관리"

"ONTAP 시스템 관리자(버전 9.7 이상)"

3. 프롬프트에 따라 다음 컨트롤러를 부팅하고 클러스터에 연결합니다.
4. 노드가 고가용성 모드로 구성되었는지 확인합니다.

'스토리지 페일오버 표시 필드 모드'

그렇지 않은 경우 각 노드에서 HA 모드를 구성한 다음 노드를 재부팅해야 합니다.

'Storage failover modify -mode ha-node_localhost_'

이 명령은 고가용성 모드를 구성하지만 스토리지 페일오버를 사용하도록 설정하지는 않습니다. 스토리지 페일오버는 나중에 MetroCluster 구성을 구성할 때 자동으로 설정됩니다.

5. 클러스터 인터커넥트에 4개의 포트가 구성되어 있는지 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

MetroCluster IP 인터페이스는 현재 구성되지 않으며 명령 출력에 표시되지 않습니다.

다음 예에서는 node_A_1에 있는 두 개의 클러스터 포트를 보여 줍니다.

```
cluster_A::*> network port show -role cluster



Node: node_A_1
```

```
Ignore

                                                       Speed(Mbps) Health
Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status

--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------

e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false

e4e       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false


Node: node_A_2


Ignore

                                                       Speed(Mbps) Health
Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status

--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------

e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false

e4e       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false


4 entries were displayed.
```

6. 파트너 클러스터에서 이 단계를 반복합니다.

ONTAP 명령줄 인터페이스로 돌아가서 다음 작업을 수행하여 MetroCluster 구성을 완료합니다.

클러스터를 MetroCluster 구성으로 구성합니다

클러스터를 피어로 사용하고, 루트 애그리게이트를 미러링하고, 미러링된 데이터 애그리게이트를 생성한 다음, 명령을 실행하여 MetroCluster 작업을 구현해야 합니다.

자동 드라이브 할당 비활성화(ONTAP 9.4에서 수동 할당을 수행하는 경우)

ONTAP 9.4에서 MetroCluster IP 구성의 사이트당 외부 스토리지 쉘프가 4개 미만인 경우 모든 노드에서 자동 드라이브 할당을 해제하고 드라이브를 수동으로 할당해야 합니다.

ONTAP 9.5 이상에서는 이 작업이 필요하지 않습니다.

이 작업은 내부 선반과 외부 선반이 없는 AFF A800 시스템에는 적용되지 않습니다.

"ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항"

단계

1. 자동 드라이브 할당 비활성화:

   'storage disk option modify -node_name -autoassign off'

   MetroCluster IP 구성의 모든 노드에서 이 명령을 실행해야 합니다.

풀 0 드라이브의 드라이브 할당을 확인하는 중입니다

원격 드라이브가 노드에 표시되고 올바르게 할당되었는지 확인해야 합니다.

자동 할당은 스토리지 시스템 플랫폼 모델 및 드라이브 쉘프 배열에 따라 다릅니다.

"ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항"

단계

1. 풀 0 드라이브가 자동으로 할당되었는지 확인합니다.

   '디스크 쇼'

   다음 예는 외부 쉘프가 없는 AFF A800 시스템에 대한 "cluster_a" 출력을 보여줍니다.

   1분기(8개 드라이브)가 "node_A_1"에 자동으로 할당되고 1분기가 "node_A_2"에 자동으로 할당됩니다. 나머지 드라이브는 "node_B_1" 및 "node_B_2"에 대한 원격(풀 1) 드라이브입니다.

```
cluster_A::*> disk show
                  Usable      Disk      Container            Container
Disk              Size        Shelf Bay Type    Type         Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_1:0n.12    1.75TB      0     12  SSD-NVM shared       aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.13    1.75TB      0     13  SSD-NVM shared       aggr0
```

```
node_A_1
node_A_1:0n.14   1.75TB     0     14  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.15   1.75TB     0     15  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.16   1.75TB     0     16  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.17   1.75TB     0     17  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.18   1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.19   1.75TB     0     19  SSD-NVM shared      -
node_A_1
node_A_2:0n.0    1.75TB     0     0   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.1    1.75TB     0     1   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.2    1.75TB     0     2   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.3    1.75TB     0     3   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.4    1.75TB     0     4   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.5    1.75TB     0     5   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.6    1.75TB     0     6   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.7    1.75TB     0     7   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_A_2:0n.24   -          0     24  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.25   -          0     25  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.26   -          0     26  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.27   -          0     27  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.28   -          0     28  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.29   -          0     29  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.30   -          0     30  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.31   -          0     31  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.36   -          0     36  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.37   -          0     37  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.38   -          0     38  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.39   -          0     39  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.40   -          0     40  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.41   -          0     41  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.42   -          0     42  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.43   -          0     43  SSD-NVM unassigned  -         -
32 entries were displayed.
```

다음 예에서는 "cluster_B" 출력을 보여 줍니다.

```
cluster_B::> disk show
                 Usable     Disk              Container   Container
Disk             Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------

Info: This cluster has partitioned disks. To get a complete list of
spare disk
capacity use "storage aggregate show-spare-disks".
node_B_1:0n.12   1.75TB     0     12  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.13   1.75TB     0     13  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.14   1.75TB     0     14  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.15   1.75TB     0     15  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.16   1.75TB     0     16  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.17   1.75TB     0     17  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.18   1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.19   1.75TB     0     19  SSD-NVM shared      -
node_B_1
node_B_2:0n.0    1.75TB     0     0   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.1    1.75TB     0     1   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.2    1.75TB     0     2   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.3    1.75TB     0     3   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.4    1.75TB     0     4   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.5    1.75TB     0     5   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.6    1.75TB     0     6   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.7    1.75TB     0     7   SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0n.24   -          0     24  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.25   -          0     25  SSD-NVM unassigned  -         -
```

```
node_B_2:0n.26   -          0     26  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.27   -          0     27  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.28   -          0     28  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.29   -          0     29  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.30   -          0     30  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.31   -          0     31  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.36   -          0     36  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.37   -          0     37  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.38   -          0     38  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.39   -          0     39  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.40   -          0     40  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.41   -          0     41  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.42   -          0     42  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.43   -          0     43  SSD-NVM unassigned  -         -
32 entries were displayed.

cluster_B::>
```

클러스터 피어링

MetroCluster 구성의 클러스터는 서로 통신하고 MetroCluster 재해 복구에 필요한 데이터 미러링을 수행할 수 있도록 피어 관계에 있어야 합니다.

"클러스터 및 SVM 피어링 Express 구성"

"전용 포트를 사용할 때의 고려 사항"

"데이터 포트 공유 시 고려 사항"

클러스터 피어링을 위한 인터클러스터 **LIF** 구성

MetroCluster 파트너 클러스터 간 통신에 사용되는 포트에 대한 인터클러스터 LIF를 생성해야 합니다. 데이터 트래픽도 있는 전용 포트 또는 포트를 사용할 수 있습니다.

전용 포트에 대한 인터클러스터 **LIF** 구성

전용 포트에 대한 인터클러스터 LIF를 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 일반적으로 복제 트래픽에 사용할 수 있는 대역폭이 증가합니다.

단계

1. 클러스터의 포트 나열:

   네트워크 포트 쇼

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예는 cluster01의 네트워크 포트를 보여줍니다.

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 인터클러스터 통신 전용으로 사용할 수 있는 포트를 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 보기 필드 홈 포트, 통화 포트

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예제는 포트 ""e0e"" 및 ""e0f""에 LIF가 할당되지 않음을 보여줍니다.

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

3. 전용 포트에 대한 페일오버 그룹을 생성합니다.

'network interface failover-groups create-vserver_system_SVM_-failover-group_failover_group_-targets_physical_or_logical_ports_'

다음 예에서는 시스템 "s vcluster01"의 페일오버 그룹 ""intercluster01""에 ""e0e"" 및 ""e0f"" 포트를 할당합니다.

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. 페일오버 그룹이 생성되었는지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 페일오버 그룹들이 보여줌

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster01::> network interface failover-groups show
                                  Failover
Vserver          Group            Targets
---------------- ----------------
--------------------------------------------
Cluster
                 Cluster
                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,
                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b
cluster01
                 Default
                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,
                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
                 intercluster01
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
```

5. 시스템 SVM에 대한 인터클러스터 LIF를 생성한 다음 이를 페일오버 그룹에 할당합니다.

ONTAP 버전입니다	명령
9.6 이상	"네트워크 인터페이스 create-vserver_system_SVM_-lif_LIF_name_-service-policy default-인터클러스터 -home-node_node_-home-port_port_ -address_port_ip_-netmask_mask_-failover -group_group_"

9.5 이하	'network interface create -vserver_system_SVM_ -lif_LIF_name_-role 인터클러스터 -home -node_node_-home-port_port_-address_port_ip_ -netmask_mask_-failover -group_failover_group_'

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 페일오버 그룹 ""intercluster01""에 인터클러스터 LIF ""cluster01_icl01"" 및 ""cluster01_icl02""를 생성합니다.

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. 인터클러스터 LIF가 생성되었는지 확인합니다.

* ONTAP 9.6 이상: *
네트워크 인터페이스 show-service-policy default-인터클러스터
* ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *
네트워크 인터페이스 show-role 인터클러스터(network interface show-role 인터클러스터)

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

7. 인터클러스터 LIF가 중복되는지 확인합니다.

* ONTAP 9.6 이상: *
네트워크 인터페이스 show-service-policy default-인터클러스터-failover를 선택합니다
* ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *
네트워크 인터페이스 show-role 인터클러스터-failover를 참조하십시오

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 "e0e" 포트의 인터클러스터 LIF "cluster01_icl01" 및 "cluster01_icl02"가 "e0f" 포트로 페일오버된다는 것을 보여 줍니다.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

"전용 포트를 사용할 때의 고려 사항"

공유 데이터 포트에 대한 인터클러스터 **LIF** 구성

데이터 네트워크와 공유하는 포트에 대한 인터클러스터 LIF를 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 인터클러스터 네트워킹에 필요한 포트 수가 줄어듭니다.

1. 클러스터의 포트 나열:

   네트워크 포트 쇼

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예는 cluster01의 네트워크 포트를 보여줍니다.

```
cluster01::> network port show
                                                            Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 시스템 SVM에 대한 인터클러스터 LIF 생성:

* ONTAP 9.6 이상: *
'network interface create-vserver_system_SVM_-lif_LIF_name_-service-policy default-인터클러스터-home-node_node_-home-port_port_-address_port_ip_-netmask_mask_'
* ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *
'network interface create-vserver_system_SVM_-lif_LIF_name_-role I인터클러스터-home-node_node_-home-port_port_-address_port_ip_-netmask_mask_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 인터클러스터 LIF "cluster01_icl01" 및 "cluster01_icl02"를 생성합니다.

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. 인터클러스터 LIF가 생성되었는지 확인합니다.

* ONTAP 9.6 이상: *
네트워크 인터페이스 show-service-policy default-인터클러스터
* ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *
네트워크 인터페이스 show-role 인터클러스터(network interface show-role 인터클러스터)

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node           Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. 인터클러스터 LIF가 중복되는지 확인합니다.

* ONTAP 9.6 이상: *
'network interface show – service-policy default-인터클러스터-failover'

* ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *
네트워크 인터페이스 show-role 인터클러스터-failover를 참조하십시오

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 ""e0c" 포트에 대한 인터클러스터 LIF ""cluster01_icl01"" 및 ""cluster01_icl02""가 ""e0d"" 포트로 페일오버되는 것을 보여줍니다.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

"데이터 포트 공유 시 고려 사항"

클러스터 피어 관계 생성

클러스터 피어 생성 명령을 사용하여 로컬 클러스터와 원격 클러스터 간에 피어 관계를 생성할 수 있습니다. 피어 관계가 생성된 후 원격 클러스터에서 클러스터 피어 생성을 실행하여 로컬 클러스터에 인증할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 피어링될 클러스터의 모든 노드에 대한 인터클러스터 LIF를 생성해야 합니다.
- 클러스터는 ONTAP 9.3 이상을 실행해야 합니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 소스 클러스터와의 피어 관계를 생성합니다.

   '클러스터 피어 생성 - 생성 - 패스프레이즈 - 오퍼 - EXPIRATION_MM/DD/YYYY HH:MM:SS|1…7일|1…168시간_-피어-addrs_peer_LIF_IPIP_-IPSpace_IPSpace_'

   '-generate-passphrase와 '-peer-addrs'를 모두 지정하면 '-peer-addrs'에 지정된 인터클러스터 LIF가 있는 클러스터만 생성된 암호를 사용할 수 있습니다.

   사용자 지정 IPspace를 사용하지 않는 경우 '-IPSpace' 옵션을 무시할 수 있습니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 지정되지 않은 원격 클러스터에 클러스터 피어 관계를 생성합니다.

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: -
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

2. 소스 클러스터에서 소스 클러스터를 대상 클러스터에 인증합니다.

   'cluster peer create-peer-addrs_peer_LIF_ips_-IPSpace_IPSpace_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 인터클러스터 LIF IP 주소 "192.140.112.101" 및 "192.140.112.102"에서 원격 클러스터에 대한 로컬 클러스터를 인증합니다.

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

   메시지가 나타나면 피어 관계에 대한 암호를 입력합니다.

3. 클러스터 피어 관계가 생성되었는지 확인합니다.

   클러스터 피어 쇼 인스턴스

```
cluster01::> cluster peer show -instance

                                Peer Cluster Name: cluster02
                    Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
              Availability of the Remote Cluster: Available
                               Remote Cluster Name: cluster2
                               Active IP Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
                            Cluster Serial Number: 1-80-123456
                   Address Family of Relationship: ipv4
            Authentication Status Administrative: no-authentication
               Authentication Status Operational: absent
                                  Last Update Time: 02/05 21:05:41
                     IPspace for the Relationship: Default
```

4. 피어 관계에서 노드의 접속 상태와 상태를 확인합니다.

   클러스터 피어 상태 쇼

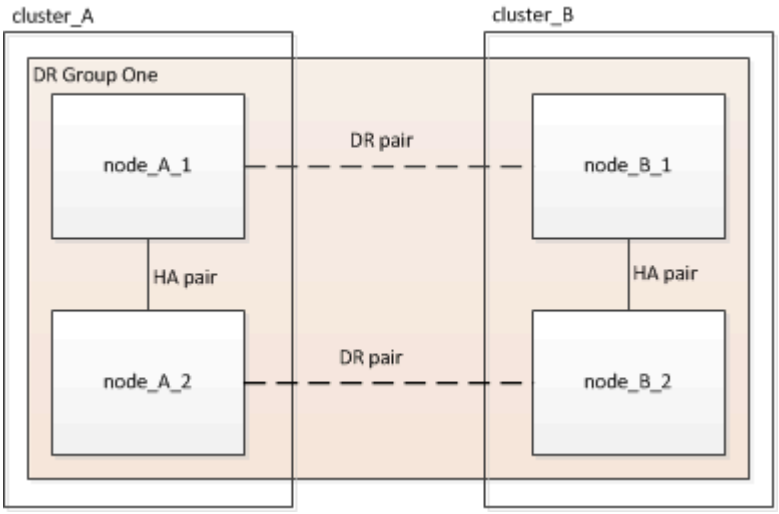
```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

DR 그룹 생성

클러스터 간에 DR(재해 복구) 그룹 관계를 생성해야 합니다.

MetroCluster 구성의 클러스터 중 하나에서 이 절차를 수행하여 두 클러스터의 노드 간에 DR 관계를 생성합니다.

DR 그룹을 생성한 후에는 DR 관계를 변경할 수 없습니다.



단계

1. 각 노드에 다음 명령을 입력하여 DR 그룹을 생성할 준비가 되었는지 확인합니다.

   'MetroCluster configuration-settings show-status'를 선택합니다

   명령 출력에 노드가 준비되었음을 표시해야 합니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings show-status
Cluster                    Node          Configuration Settings Status
-------------------------- -------------
--------------------------------
cluster_A                  node_A_1      ready for DR group create
                           node_A_2      ready for DR group create
2 entries were displayed.
```

```
cluster_B::> metrocluster configuration-settings show-status
Cluster                    Node          Configuration Settings Status
-------------------------- -------------
--------------------------------
cluster_B                  node_B_1      ready for DR group create
                           node_B_2      ready for DR group create
2 entries were displayed.
```

2. DR 그룹 생성:

   'MetroCluster configuration-settings dr-group create-partner-cluster_partner-cluster-name_-local-node_local-node-name_-remote-node_remote-node-name_'

이 명령은 한 번만 실행됩니다. 파트너 클러스터에서 이 작업을 반복할 필요는 없습니다. 명령에서 원격 클러스터의 이름과 파트너 클러스터의 한 로컬 노드 및 한 노드 이름을 지정합니다.

지정하는 두 노드는 DR 파트너로 구성되며 다른 두 노드(명령에 지정되지 않음)는 DR 그룹에서 두 번째 DR 쌍으로 구성됩니다. 이 명령을 입력한 후에는 이러한 관계를 변경할 수 없습니다.

다음 명령을 실행하면 이러한 DR 쌍이 생성됩니다.

- NODE_A_1 및 NODE_B_1
- NODE_A_2 및 NODE_B_2

```
Cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group create
-partner-cluster cluster_B -local-node node_A_1 -remote-node node_B_1
[Job 27] Job succeeded: DR Group Create is successful.
```

MetroCluster IP 인터페이스 구성 및 연결

각 노드의 스토리지 및 비휘발성 캐시의 복제에 사용되는 MetroCluster IP 인터페이스를 구성해야 합니다. 그런 다음 MetroCluster IP 인터페이스를 사용하여 연결을 설정합니다. 이렇게 하면 스토리지 복제에 대한 iSCSI 연결이 생성됩니다.

이 작업에 대해

> 초기 구성 후에는 변경할 수 없으므로 MetroCluster IP 주소를 신중하게 선택해야 합니다.

- 각 노드에 대해 2개의 인터페이스를 생성해야 합니다. 인터페이스는 MetroCluster RCF 파일에 정의된 VLAN과 연결되어야 합니다.
- 동일한 VLAN에 모든 MetroCluster IP 인터페이스 ""A"" 포트를 생성하고 다른 VLAN에 모든 MetroCluster IP 인터페이스 ""B"" 포트를 생성해야 합니다. 을 참조하십시오 "MetroCluster IP 구성을 위한 고려 사항".

> - 특정 플랫폼은 MetroCluster IP 인터페이스에 VLAN을 사용합니다. 기본적으로 두 포트 각각은 서로 다른 VLAN을 사용합니다(10 및 20). 'MetroCluster configuration-settings interface create' 명령에서 '-vlan-id 매개 변수'를 사용하여 100보다 큰(기본 아님) VLAN을 지정할 수도 있습니다(101 ~ 4095 사이).
> - ONTAP 9.9.1부터 Layer 3 구성을 사용하는 경우 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 때 '-gateway' 매개변수도 지정해야 합니다. 을 참조하십시오 "계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항".

다음 플랫폼 모델은 VLAN을 사용하며 기본 VLAN ID가 아닌 VLAN ID를 구성할 수 있습니다.

AFF 플랫폼	FAS 플랫폼
• AFF A220 • AFF A250 • AFF A400	• FAS2750 • 500f로 설정합니다 • FAS8300 • FAS8700

이 예에서는 다음과 같은 IP 주소와 서브넷이 사용됩니다.

노드	인터페이스	IP 주소입니다	서브넷
노드_A_1	MetroCluster IP 인터페이스 1	10.1.1.1	10.1.1/24
MetroCluster IP 인터페이스 2	10.1.2.1	10.1.2/24	노드_A_2
MetroCluster IP 인터페이스 1	10.1.1.2	10.1.1/24	MetroCluster IP 인터페이스 2
10.1.2.2	10.1.2/24	노드_B_1	MetroCluster IP 인터페이스 1
10.1.1.3	10.1.1/24	MetroCluster IP 인터페이스 2	10.1.2.3
10.1.2/24	노드_B_2	MetroCluster IP 인터페이스 1	10.1.1.4
10.1.1/24	MetroCluster IP 인터페이스 2	10.1.2.4	10.1.2/24

MetroCluster IP 인터페이스에서 사용하는 물리적 포트는 다음 표와 같이 플랫폼 모델에 따라 다릅니다.

플랫폼 모델	**MetroCluster IP** 포트입니다	참고
AFF A900	e5b	
e7b	AFF A800	e0b
	e1b	AFF A700 및 FAS900
e5a		e5b
AFF A400	e3a	
e3b	AFF A320	e0g
	e0h	AFF A300 및 FAS8200
E1A		e1b

플랫폼 모델	**MetroCluster IP** 포트입니다	참고
AFF A220 및 FAS2750	e0a	이러한 시스템에서는 이러한 물리적 포트도 클러스터 인터페이스로 사용됩니다.
e0b	AFF A250 및 FAS500f	e0c
	e0d	FAS8300 및 FAS8700
e0c		e0d

다음 예제의 포트 사용은 AFF A700 또는 FAS9000 시스템에 대한 것입니다.

단계

1. 각 노드에 디스크 자동 할당이 설정되었는지 확인합니다.

   '스토리지 디스크 옵션 표시'

   디스크 자동 할당은 풀 0 및 풀 1 디스크를 쉘프별로 할당합니다.

   자동 할당 열은 디스크 자동 할당이 설정되었는지 여부를 나타냅니다.

```
Node        BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
node_A_1             on           on           on           default
node_A_2             on           on           on           default
2 entries were displayed.
```

2. 노드에서 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 수 있는지 검증:

   'MetroCluster configuration-settings show-status'를 선택합니다

   모든 노드가 준비되어 있어야 함:

```
Cluster       Node         Configuration Settings Status
----------    -----------  ---------------------------------
cluster_A
              node_A_1     ready for interface create
              node_A_2     ready for interface create
cluster_B
              node_B_1     ready for interface create
              node_B_2     ready for interface create
4 entries were displayed.
```

3. ""node_a_1""에 인터페이스를 작성합니다.

> ◦ 다음 예의 포트 용도는 AFF A700 또는 FAS9000 시스템(e5a 및 e5b)에 대한 것입니다. 위에서 설명한 대로 플랫폼 모델에 맞는 포트에 인터페이스를 구성해야 합니다.
> ◦ ONTAP 9.9.1부터 Layer 3 구성을 사용하는 경우 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 때 '-gateway' 매개변수도 지정해야 합니다. 을 참조하십시오 "계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항".
> ◦ MetroCluster IP 인터페이스에 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다.

a. "node_a_1"의 포트 ""e5a""에 인터페이스를 구성합니다.

   'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5a-address_ip-address_-netmask_mask_'

   다음 예에서는 IP 주소 "10.1.1.1"이 있는 "node_a_1"에서 포트 "e5a"에 인터페이스를 생성하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e5a -address
10.1.1.1 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

b. ""node_a_1""의 ""e5b"" 포트에 인터페이스를 구성합니다.

   'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5b-address_ip-address_-netmask_mask_'

   다음 예제는 IP 주소가 10.1.2.1"인 노드_A_1"의 포트 ""e5b""에 대한 인터페이스를 만드는 것을 보여줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e5b -address
10.1.2.1 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

> 'MetroCluster configuration-settings interface show' 명령을 사용하여 이러한 인터페이스가 있는지 확인할 수 있습니다.

4. ""node_a_2""에 인터페이스를 작성합니다.

- 다음 예의 포트 사용은 AFF A700 또는 FAS9000 시스템(""e5a" 및""e5b")에 대한 것입니다. 위에서 설명한 대로 플랫폼 모델에 맞는 포트에 인터페이스를 구성해야 합니다.
- ONTAP 9.9.1부터 Layer 3 구성을 사용하는 경우 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 때 '-gateway' 매개변수도 지정해야 합니다. 을 참조하십시오 "계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항".
- MetroCluster IP 인터페이스에 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다.

a. "node_a_2"의 포트 ""e5a""에 인터페이스를 구성합니다.

   'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5a-address_ip-address_-netmask_mask_'

   다음 예에서는 IP 주소가 10.1.1.2"인 노드_A_2"에서 포트 ""e5a""에 대한 인터페이스를 생성하는 것을 보여줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e5a -address
10.1.1.2 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

   MetroCluster IP 인터페이스에 대한 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다. 다음 예에서는 VLAN ID가 ""120""인 AFF A220 시스템에 대한 명령을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a -address
10.1.1.2 -netmask 255.255.255.0 -vlan-id 120
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

b. ""node_a_2""의 ""e5b"" 포트에 인터페이스를 구성합니다.

   'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5b-address_ip-address_-netmask_mask_'

   다음 예에서는 IP 주소가 10.1.2.2"인 노드_a_2"의 포트 ""e5b""에 인터페이스를 생성하는 것을 보여줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e5b -address
10.1.2.2 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

MetroCluster IP 인터페이스에 대한 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다. 다음 예에서는 VLAN ID가 ""220""인 AFF A220 시스템에 대한 명령을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0b -address
10.1.2.2 -netmask 255.255.255.0 -vlan-id 220
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

5. ""node_B_1""에 인터페이스를 작성합니다.

> ◦ 다음 예의 포트 사용은 AFF A700 또는 FAS9000 시스템(""e5a" 및""e5b")에 대한 것입니다. 위에서 설명한 대로 플랫폼 모델에 맞는 포트에 인터페이스를 구성해야 합니다.
>
> ◦ ONTAP 9.9.1부터 Layer 3 구성을 사용하는 경우 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 때 '-gateway' 매개변수도 지정해야 합니다. 을 참조하십시오 "계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항".
>
> ◦ MetroCluster IP 인터페이스에 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다.

a. "node_B_1"의 포트 ""e5a""에 인터페이스를 구성합니다.

   'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5a-address_ip-address_-netmask_mask_'

   다음 예에서는 IP 주소가 10.1.1.3"인 노드_B_1"의 포트 ""e5a""에 대한 인터페이스를 생성하는 것을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_B_1 -home-port e5a -address
10.1.1.3 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_A::>
```

b. ""node_B_1""의 ""e5b"" 포트에 인터페이스를 구성합니다.

   'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5a-address_ip-address_-netmask_mask_'

   다음 예에서는 IP 주소가 10.1.2.3"인 ""node_B_1""에서 "e5b" 포트에 인터페이스를 생성하는 것을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_B_1 -home-port e5b -address
10.1.2.3 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_A::>
```

6. ""node_B_2""에 인터페이스를 작성합니다.

> ◦ 다음 예의 포트 용도는 AFF A700 또는 FAS9000 시스템(e5a 및 e5b)에 대한 것입니다. 위에서 설명한 대로 플랫폼 모델에 맞는 포트에 인터페이스를 구성해야 합니다.
> ◦ ONTAP 9.9.1부터 Layer 3 구성을 사용하는 경우 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 때 '-gateway' 매개변수도 지정해야 합니다. 을 참조하십시오 "계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항".
> ◦ MetroCluster IP 인터페이스에 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다.

a. "node_B_2"의 포트 ""e5a""에 인터페이스를 구성합니다.

   'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5a-address_ip-address_-netmask_mask_'

   다음 예에서는 IP 주소가 10.1.1.4"인 노드_B_2"에 있는 포트 ""e5a""에 대한 인터페이스를 생성하는 것을 보여줍니다.

```
cluster_B::>metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2 -home-port e5a -address
10.1.1.4 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_A::>
```

b. ""node_B_2""의 ""e5b"" 포트에 인터페이스를 구성합니다.

   'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5b-address_ip-address_-netmask_mask_'

   다음 예에서는 IP 주소가 10.1.2.4"인 ""node_B_2""에서 ""e5b""" 포트에 인터페이스를 생성하는 것을 보여줍니다.

```
cluster_B::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2 -home-port e5b -address
10.1.2.4 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

7. 인터페이스가 구성되었는지 확인합니다.

   'MetroCluster configuration-settings interface show'를 선택합니다

   다음 예제는 각 인터페이스의 구성 상태가 완료되었음을 보여줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface show
DR                                                                Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway   State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------
----------
1     cluster_A  node_A_1
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.1     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.1     255.255.255.0   -         completed
                 node_A_2
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.2     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.2     255.255.255.0   -         completed
      cluster_B  node_B_1
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.3     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.3     255.255.255.0   -         completed
                 node_B_2
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.4     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.4     255.255.255.0   -         completed
8 entries were displayed.
cluster_A::>
```

8. 노드가 MetroCluster 인터페이스를 연결할 준비가 되었는지 확인합니다.

   'MetroCluster configuration-settings show-status'를 선택합니다

   다음 예에서는 "연결 준비" 상태의 모든 노드를 보여줍니다.

```
Cluster       Node         Configuration Settings Status
----------    -----------  ---------------------------------
cluster_A
              node_A_1     ready for connection connect
              node_A_2     ready for connection connect
cluster_B
              node_B_1     ready for connection connect
              node_B_2     ready for connection connect
4 entries were displayed.
```

9. 연결 설정:

   'MetroCluster configuration-settings connection connect'를 선택합니다

   이 명령을 실행한 후에는 IP 주소를 변경할 수 없습니다.

   다음 예에서는 ""cluster_a""가 성공적으로 연결되었음을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection connect
[Job 53] Job succeeded: Connect is successful.
cluster_A::>
```

10. 연결이 설정되었는지 확인합니다.

    'MetroCluster configuration-settings show-status'를 선택합니다

    모든 노드의 구성 설정 상태는 다음과 같이 완료되어야 합니다.

```
Cluster       Node          Configuration Settings Status
----------    -----------   ---------------------------------
cluster_A
              node_A_1      completed
              node_A_2      completed
cluster_B
              node_B_1      completed
              node_B_2      completed
4 entries were displayed.
```

11. iSCSI 연결이 설정되었는지 확인합니다.

    a. 고급 권한 레벨로 변경:

       세트 프리빌리지 고급

       고급 모드로 계속 진행하라는 메시지가 표시되고 고급 모드 프롬프트가 표시되면 ""y""로 응답해야 합니다("*>").

    b. 다음 연결을 표시합니다.

       'Storage iSCSI-initiator show'를 선택합니다

       ONTAP 9.5를 실행하는 시스템에서는 각 클러스터에 출력에 표시되어야 하는 MetroCluster IP 이니시에이터가 8개 있습니다.

       ONTAP 9.4 이하 버전을 실행하는 시스템에서는 각 클러스터에 출력에 표시되어야 하는 MetroCluster IP 이니시에이터가 4개 있습니다.

       다음 예는 ONTAP 9.5를 실행하는 클러스터의 8개 MetroCluster IP 이니시에이터를 보여줍니다.

```
cluster_A::*> storage iscsi-initiator show
Node Type Label    Target Portal           Target Name
Admin/Op
---- ---- -------- ------------------
--------------------------------- --------

cluster_A-01
     dr_auxiliary
              mccip-aux-a-initiator
                   10.227.16.113:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-a-initiator2
                   10.227.16.113:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-b-initiator
                   10.227.95.166:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-b-initiator2
                   10.227.95.166:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
     dr_partner
              mccip-pri-a-initiator
                   10.227.16.112:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-a-initiator2
                   10.227.16.112:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-b-initiator
                   10.227.95.165:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-b-initiator2
                   10.227.95.165:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
cluster_A-02
     dr_auxiliary
              mccip-aux-a-initiator
                   10.227.16.112:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-a-initiator2
                   10.227.16.112:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-b-initiator
                   10.227.95.165:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-b-initiator2
                   10.227.95.165:65200     prod507.com.company:cdcd88
```

```
up/up
     dr_partner
              mccip-pri-a-initiator
                   10.227.16.113:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-a-initiator2
                   10.227.16.113:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-b-initiator
                   10.227.95.166:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-b-initiator2
                   10.227.95.166:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
16 entries were displayed.
```

a. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다.

   'Set-Privilege admin'입니다

12. 노드가 MetroCluster 구성을 최종 구현할 준비가 되었는지 확인합니다.

'MetroCluster node show'

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- --------- ----
-     cluster_A
              node_A_1           ready to configure -     -
              node_A_2           ready to configure -     -
2 entries were displayed.
cluster_A::>
```

```
cluster_B::> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- --------- ----
-     cluster_B
              node_B_1           ready to configure -     -
              node_B_2           ready to configure -     -
2 entries were displayed.
cluster_B::>
```

풀 **1** 드라이브 할당을 확인하거나 수동으로 수행합니다

스토리지 구성에 따라 풀 1 드라이브 할당을 확인하거나 MetroCluster IP 구성의 각 노드에 대해 풀 1에 드라이브를 수동으로 할당해야 합니다.

사용하는 절차는 사용 중인 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.

구성 유형	절차를 참조하십시오
시스템은 자동 드라이브 할당 요구 사항을 충족시키거나 ONTAP 9.3을 실행하는 경우 공장에서 수신된 것입니다.	[Verifying disk assignment for pool 1 disks]
구성에는 3개의 쉘프가 포함되어 있거나 4개 이상의 쉘프가 포함된 경우, 4개의 쉘프(예: 7개의 쉘프)가 불균일한 배수이고 ONTAP 9.5가 실행 중입니다.	[Manually assigning drives for pool 1 (ONTAP 9.4 or later)]
이 구성에는 사이트당 4개의 스토리지 쉘프가 포함되지 않으며 ONTAP 9.4를 실행 중입니다	[Manually assigning drives for pool 1 (ONTAP 9.4 or later)]
출하 시 시스템이 수신되지 않았고 공장에서 받은 ONTAP 9.3시스템이 할당된 드라이브로 사전 구성되어 실행되고 있습니다.	[Manually assigning disks for pool 1 (ONTAP 9.3)]

풀 **1** 디스크에 대한 디스크 할당을 확인하는 중입니다

원격 디스크가 노드에 표시되고 올바르게 할당되었는지 확인해야 합니다.

'MetroCluster configuration-settings connection connect' 명령을 사용하여 MetroCluster IP 인터페이스 및 연결이 생성된 후 디스크 자동 할당이 완료될 때까지 10분 이상 기다려야 합니다.

명령 출력에는 디스크 이름이 다음 형식으로 표시됩니다.

노드 이름: 0m.i1.0L1

"ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항"

단계

1. 풀 1 디스크가 자동으로 할당되었는지 확인합니다.

   '디스크 쇼'

   다음 출력에는 외부 쉘프가 없는 AFF A800 시스템의 출력이 표시됩니다.

   드라이브 자동 할당은 ""node_a_1""에 1 쿼터(8개 드라이브)를, ""node_a_2"에 1/4를 할당했습니다. 나머지 드라이브는 ""node_B_1" 및 ""node_B_2"에 대한 원격(pool1) 디스크입니다.

```
cluster_B::> disk show -host-adapter 0m -owner node_B_2
                     Usable      Disk               Container   Container
Disk                 Size        Shelf Bay Type     Type        Name
```

```
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_2:0m.i0.2L4  894.0GB    0     29  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.2L10 894.0GB    0     25  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L3  894.0GB    0     28  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L9  894.0GB    0     24  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L11 894.0GB    0     26  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L12 894.0GB    0     27  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L15 894.0GB    0     30  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L16 894.0GB    0     31  SSD-NVM shared      -
node_B_2
8 entries were displayed.

cluster_B::> disk show -host-adapter 0m -owner node_B_1
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_1:0m.i2.3L19 1.75TB     0     42  SSD-NVM shared      -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L20 1.75TB     0     43  SSD-NVM spare       Pool1
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L23 1.75TB     0     40  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L24 1.75TB     0     41  SSD-NVM spare       Pool1
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L29 1.75TB     0     36  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L30 1.75TB     0     37  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L31 1.75TB     0     38  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L32 1.75TB     0     39  SSD-NVM shared       -
node_B_1
8 entries were displayed.

cluster_B::> disk show
```

```
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_1:0m.i1.0L6  1.75TB     0     1   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_B_1:0m.i1.0L8  1.75TB     0     3   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_B_1:0m.i1.0L17 1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      -
node_A_1
node_B_1:0m.i1.0L22 1.75TB     0     17 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.0L25 1.75TB     0     12 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L2  1.75TB     0     5 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L7  1.75TB     0     2 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L14 1.75TB     0     7 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L21 1.75TB     0     16 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L27 1.75TB     0     14 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L28 1.75TB     0     15 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.1L1  1.75TB     0     4 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L5  1.75TB     0     0 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L13 1.75TB     0     6 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L18 1.75TB     0     19 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.1L26 1.75TB     0     13 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.3L19 1.75TB     0 42 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L20 1.75TB     0 43 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L23 1.75TB     0 40 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L24 1.75TB     0 41 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L29 1.75TB     0 36 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L30 1.75TB     0 37 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L31 1.75TB     0 38 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L32 1.75TB     0 39 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0n.12      1.75TB     0 12 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.13      1.75TB     0 13 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.14      1.75TB     0 14 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.15      1.75TB 0 15 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.16      1.75TB 0 16 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.17      1.75TB 0 17 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.18      1.75TB 0 18 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.19      1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0n.24      894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.25      894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.26      894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.27      894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.28      894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.29      894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_A_2
```

```
node_B_1:0n.30      894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.31      894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.36      1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.37      1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.38      1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.39      1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.40      1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.41      1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.42      1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.43      1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_2:0m.i0.2L4  894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.2L10 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L3  894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L9  894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L11 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L12 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L15 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L16 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0n.0       1.75TB 0 0 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0
node_B_2
node_B_2:0n.1 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.2 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.3 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.4 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.5 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.6 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.7 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_B_2
64 entries were displayed.

cluster_B::>


cluster_A::> disk show
Usable Disk Container Container
Disk Size Shelf Bay Type Type Name Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_1:0m.i1.0L2 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.0L8 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.0L18 1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.0L25 1.75TB 0 12 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.0L27 1.75TB 0 14 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.2L1 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L6 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L7 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L14 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_B_2
```

```
node_A_1:0m.i1.2L17 1.75TB 0 18 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.2L22 1.75TB 0 17 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L5 1.75TB 0 0 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i2.1L13 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i2.1L21 1.75TB 0 16 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L26 1.75TB 0 13 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L28 1.75TB 0 15 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.3L19 1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L20 1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L23 1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L24 1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L29 1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L30 1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L31 1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L32 1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0n.12 1.75TB 0 12 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.13 1.75TB 0 13 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.14 1.75TB 0 14 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.15 1.75TB 0 15 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.16 1.75TB 0 16 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.17 1.75TB 0 17 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.18 1.75TB 0 18 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.19 1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0n.24 894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.25 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.26 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.27 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.28 894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.29 894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.30 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.31 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.36 1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.37 1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.38 1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.39 1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.40 1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.41 1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.42 1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.43 1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_2:0m.i2.3L3 894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L4 894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L9 894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L10 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L11 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L12 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L15 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_A_2
```

```
node_A_2:0m.i2.3L16 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0n.0 1.75TB 0 0 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.1 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.2 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.3 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.4 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.5 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.6 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.7 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_A_2
64 entries were displayed.

cluster_A::>
```

풀 **1**에 드라이브 수동 할당**(ONTAP 9.4** 이상**)**

시스템이 출하 시 사전 구성되어 있지 않고 자동 드라이브 할당 요구 사항을 충족하지 않는 경우 원격 풀 1 드라이브를 수동으로 할당해야 합니다.

이 절차는 ONTAP 9.4 이상을 실행하는 구성에 적용됩니다.

시스템에 수동 디스크 할당이 필요한지 여부를 확인하는 세부 사항은 에 포함되어 있습니다 "ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항".

구성에 사이트당 2개의 외부 쉘프만 포함되는 경우 다음 예에 표시된 대로 각 사이트의 풀 1 드라이브를 동일한 쉘프에서 공유해야 합니다.

- node_A_1은 사이트_B-shelf_2(원격)의 베이 0-11에 할당된 드라이브입니다.
- Node_A_2는 사이트_B-쉘프_2(원격)의 베이 12-23에 할당된 드라이브입니다.

단계

1. MetroCluster IP 구성의 각 노드에서 원격 드라이브를 풀 1에 할당합니다.

   a. 할당되지 않은 드라이브 목록 표시:

      "디스크 show-host-adapter 0m-container-type unassigned"를 선택합니다

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
6.23.0                     -    23   0 SSD     unassigned  -         -
6.23.1                     -    23   1 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i1.2L51        -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64        -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
48 entries were displayed.

cluster_A::>
```

b. 첫 번째 노드의 풀 1에 원격 드라이브(0m)의 소유권을 할당합니다(예: ""node_a_1"").

   Disk assign-disk_disk-id_-pool 1-owner_owner-node-name _

   '디스크 ID'는 오너노드명(owner-node-name)의 원격 셸프에서 드라이브를 식별해야 합니다.

c. 드라이브가 풀 1에 할당되었는지 확인합니다.

   "디스크 show-host-adapter 0m-container-type unassigned"를 선택합니다

   > 원격 드라이브에 액세스하는 데 사용되는 iSCSI 연결이 0m로 나타납니다.

   다음 출력은 쉘프 ""23""의 드라이브가 할당되지 않은 드라이브 목록에 더 이상 나타나지 않으므로 할당된 것을 보여줍니다.

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i2.1L90       -    21  19 SSD     unassigned  -         -
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

a. 이 단계를 반복하여 사이트 A의 두 번째 노드에 풀 1 드라이브를 할당합니다(예: ""node_a_2"").

b. 사이트 B에서 이 단계를 반복합니다

풀 1에 대해 수동으로 디스크 할당(ONTAP 9.3)

각 노드에 대해 최소 2개의 디스크 쉘프가 있는 경우 ONTAP의 자동 할당 기능을 사용하여 원격(풀 1) 디스크를 자동으로 할당합니다.

먼저 쉘프의 디스크를 풀 1에 할당해야 합니다. 그런 다음 ONTAP는 쉘프의 나머지 디스크를 동일한 풀에 자동으로 할당합니다.

이 절차는 ONTAP 9.3을 실행하는 구성에 적용됩니다.

이 절차는 각 노드에 대해 디스크 쉘프가 2개 이상 있는 경우에만 사용할 수 있으며, 이를 통해 쉘프 레벨에서 디스크를 자동 할당할 수 있습니다.

쉘프 레벨 자동 할당을 사용할 수 없는 경우 각 노드에 원격 디스크 풀(풀 1)이 있도록 원격 디스크를 수동으로 할당해야 합니다.

ONTAP 자동 디스크 할당 기능은 디스크를 쉘프별로 할당합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- site_B-shelf_2의 모든 디스크가 node_A_1의 pool1에 자동으로 할당됩니다
- site_B-shelf_4의 모든 디스크가 node_A_2의 pool1에 자동으로 할당됩니다
- site_A-shelf_2의 모든 디스크가 node_B_1의 pool1에 자동으로 할당됩니다
- site_A-shelf_4의 모든 디스크가 node_B_2의 pool1에 자동으로 할당됩니다

각 쉘프에 단일 디스크를 지정하여 자동 할당을 "시드"해야 합니다.

단계

1. MetroCluster IP 구성의 각 노드에서 원격 디스크를 풀 1에 할당합니다.

a. 할당되지 않은 디스크 목록을 표시합니다.

"디스크 show-host-adapter 0m-container-type unassigned"를 선택합니다

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
6.23.0                     -    23   0 SSD     unassigned  -         -
6.23.1                     -    23   1 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i1.2L51        -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64        -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
48 entries were displayed.

cluster_A::>
```

b. 원격 디스크(0m)를 선택하고 첫 번째 노드의 풀 1에 디스크 소유권을 할당합니다(예: ""node_a_1"").

Disk assign-disk-id-pool 1-owner owner-node-name'입니다

'디스크 ID'는 오너 노드 이름(owner-node-name)의 원격 셸프에서 디스크를 식별해야 합니다.

ONTAP 디스크 자동 할당 기능은 지정된 디스크가 포함된 원격 셸프의 모든 디스크를 할당합니다.

c. 디스크 자동 할당이 시작될 때까지 60초 이상 기다린 후 셸프의 원격 디스크가 풀 1에 자동 할당되었는지 확인합니다.

"디스크 show-host-adapter 0m-container-type unassigned"를 선택합니다

> 원격 디스크에 액세스하는 데 사용되는 iSCSI 연결이 0m 장치로 나타납니다.

다음 출력은 쉘프 ""23""의 디스크가 이제 할당되었으며 더 이상 나타나지 않음을 보여줍니다.

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L72       -    21  23 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L74       -    21   1 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L83       -    21  22 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L90       -    21   7 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L52       -    21   6 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L59       -    21  13 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L66       -    21  17 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L73       -    21  12 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L80       -    21   5 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L81       -    21   2 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L82       -    21  16 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L91       -    21   3 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.0L49       -    21  15 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.0L50       -    21   4 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L57       -    21  18 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L58       -    21  11 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L59       -    21  21 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L65       -    21  20 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L72       -    21   9 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L80       -    21   0 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L88       -    21   8 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L90       -    21  19 SSD     unassigned  -         -
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

a. 이 단계를 반복하여 사이트 A의 두 번째 노드에 풀 1 디스크를 할당합니다(예: ""node_a_2"").

b. 사이트 B에서 이 단계를 반복합니다

ONTAP 9.4에서 자동 드라이브 할당을 활성화합니다

ONTAP 9.4에서 이 절차의 이전 지시에 따라 자동 드라이브 할당을 해제한 경우 모든 노드에서 자동 드라이브 할당을 다시 사용하도록 설정해야 합니다.

"ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항"

단계

1. 자동 드라이브 할당 활성화:

   '스토리지 디스크 옵션 modify -node_node_name_-autostassign on'

   MetroCluster IP 구성의 모든 노드에서 이 명령을 실행해야 합니다.

루트 애그리게이트를 미러링합니다

루트 애그리게이트를 미러링하여 데이터를 보호해야 합니다.

기본적으로 루트 애그리게이트는 RAID-DP 유형 Aggregate로 생성됩니다. 루트 애그리게이트를 RAID-DP에서 RAID4 유형 애그리게이트로 변경할 수 있습니다. 다음 명령을 실행하면 RAID4 유형 애그리게이트의 루트 애그리게이트가 수정됩니다.

'Storage aggregate modify – aggregate_aggr_name_-raidtype raid4'

> ADP가 아닌 시스템에서는 aggregate가 미러링되기 전이나 후에 기본 RAID-DP에서 RAID4로 애그리게이트의 RAID 유형을 수정할 수 있습니다.

단계

1. 루트 애그리게이트 미러링:

   'Storage aggregate mirror_aggr_name_'

   다음 명령은 controller_a_1의 루트 애그리게이트를 미러링합니다.

   ```
   controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1
   ```

   이 구성은 애그리게이트를 미러링하므로 원격 MetroCluster 사이트에 있는 로컬 플렉스와 원격 플렉스로 구성됩니다.

2. MetroCluster 구성의 각 노드에 대해 이전 단계를 반복합니다.

"논리적 스토리지 관리"

각 노드에서 미러링된 데이터 애그리게이트 생성

DR 그룹의 각 노드에 미러링된 데이터 애그리게이트를 만들어야 합니다.

이 작업에 대해

- 새 애그리게이트에 어떤 드라이브가 사용되는지 알아야 합니다.
- 시스템에 여러 드라이브 유형(이기종 스토리지)이 있는 경우 올바른 드라이브 유형을 선택할 수 있는 방법을 이해해야 합니다.
- 드라이브는 특정 노드에 의해 소유되며, 애그리게이트를 생성할 경우, 애그리게이트에 있는 모든 드라이브는 동일한 노드에 의해 소유되어야 하며, 이 노드는 해당 애그리게이트의 홈 노드가 됩니다.

  ADP를 사용하는 시스템에서는 각 드라이브가 P1, P2, P3 파티션으로 분할되는 파티션을 사용하여 애그리게이트를 생성합니다.

- 애그리게이트 이름은 MetroCluster 구성을 계획할 때 지정한 명명 규칙에 따라야 합니다.

  "디스크 및 애그리게이트 관리"

단계

1. 사용 가능한 스페어 목록을 표시합니다.

   'storage disk show-spare-owner_node_name_'

2. 애그리게이트 생성:

   '스토리지 집계 생성 - 미러 true'

   클러스터 관리 인터페이스에서 클러스터에 로그인한 경우 클러스터의 모든 노드에 대해 애그리게이트를 생성할 수 있습니다. Aggregate가 특정 노드에서 생성되도록 하려면 '-node' 매개 변수를 사용하거나 해당 노드가 소유하는 드라이브를 지정합니다.

   다음 옵션을 지정할 수 있습니다.

   - Aggregate의 홈 노드(즉, 정상 운영 시 Aggregate를 소유한 노드)입니다.
   - Aggregate에 추가될 특정 드라이브 목록입니다.
   - 포함할 드라이브 수입니다.

     > 지원되는 최소 구성에서는 드라이브 수가 제한되어 있으므로, 디스크 RAID-DP Aggregate 3개를 만들 수 있도록 force-small-aggregate 옵션을 사용해야 합니다.

   - 집계에 사용할 체크섬 스타일
   - 사용할 드라이브 유형입니다.
   - 사용할 드라이브의 크기입니다.
   - 주행 속도를 사용하십시오.
   - Aggregate의 RAID 그룹에 적합한 RAID 유형입니다.
   - RAID 그룹에 포함될 수 있는 최대 드라이브 수입니다.
   - RPM이 다른 드라이브가 허용되는지 여부

     이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 스토리지 애그리게이트 생성 man 페이지를 참조하십시오.

     다음 명령을 실행하면 10개의 디스크로 미러링된 Aggregate가 생성됩니다.

```
cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node
node_A_1 -mirror true
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

3. 새 애그리게이트의 RAID 그룹 및 드라이브를 확인합니다.

'Storage aggregate show-status-aggregate_aggregate-name_'

MetroCluster 구성 구현

MetroCluster 구성에서 데이터 보호를 시작하려면 'MetroCluster configure' 명령을 실행해야 합니다.

이 작업에 대해

- 각 클러스터에 루트가 아닌 미러링된 데이터 Aggregate가 2개 이상 있어야 합니다.

  스토리지 aggregate show 명령을 사용하여 이를 확인할 수 있습니다.

  > 미러링된 단일 데이터 애그리게이트를 사용하려면 를 참조하십시오 1단계 를 참조하십시오.

- 컨트롤러와 섀시의 ha-config 상태는 "mcip"이어야 합니다.

모든 노드에서 'MetroCluster configure' 명령을 한 번 실행하여 MetroCluster 설정을 활성화한다. 각 사이트나 노드에서 명령을 실행할 필요가 없으며 명령을 실행하기로 선택한 노드나 사이트는 중요하지 않습니다.

MetroCluster configure 명령은 두 클러스터 각각에서 가장 낮은 시스템 ID를 갖는 두 노드를 DR(재해 복구) 파트너로 자동 페어링합니다. 4노드 MetroCluster 구성에는 DR 파트너 쌍이 2개 있습니다. 두 번째 DR 쌍은 시스템 ID가 더 높은 두 노드에서 생성됩니다.

단계

1. MetroCluster를 다음 형식으로 구성합니다.

MetroCluster 구성에 다음 기능이 있는 경우	다음을 수행하십시오.
데이터 애그리게이트가 여러 개 있습니다	노드의 프롬프트에서 MetroCluster:'MetroCluster configure node-name'을 설정한다
단일 미러링 데이터 애그리게이트	a. 노드의 프롬프트에서 고급 권한 레벨로 변경합니다. 세트 프리빌리지 고급 고급 모드로 계속 진행하라는 메시지가 표시되고 고급 모드 프롬프트가 표시되면 ""y""로 응답해야 합니다("*>"). b. '-allow-with-one-aggregate' TRUE 파라미터를 이용하여 MetroCluster를 설정한다. 'MetroCluster configure-allow-with-one-aggregate TRUE node-name' c. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다. 'Set-Privilege admin'입니다

> 모범 사례는 데이터 애그리게이트를 여러 개 사용하는 것입니다. 첫 번째 DR 그룹에 애그리게이트만 있고 하나의 애그리게이트로 DR 그룹을 추가하려면 메타데이터 볼륨을 단일 데이터 애그리게이트로 이동해야 합니다. 이 절차에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "MetroCluster 구성에서 메타데이터 볼륨 이동".

다음 명령을 실행하면 ""controller_a_1""이 포함된 DR 그룹의 모든 노드에서 MetroCluster 구성이 활성화됩니다.

```
cluster_A::*> metrocluster configure -node-name controller_A_1

[Job 121] Job succeeded: Configure is successful.
```

2. 사이트 A의 네트워킹 상태를 확인합니다.

   네트워크 포트 쇼

   다음 예는 4노드 MetroCluster 구성의 네트워크 포트 사용량을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> network port show
                                                          Speed (Mbps)
Node   Port      IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- --------- ---------------- ----- ------- ------------
controller_A_1
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
controller_A_2
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
14 entries were displayed.
```

3. MetroCluster 구성의 두 사이트에서 MetroCluster 구성을 확인합니다.

   a. 사이트 A에서 구성을 확인합니다.

      MetroCluster 쇼

```
cluster_A::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
```

b. 사이트 B의 구성을 확인합니다.

MetroCluster 쇼

```
cluster_B::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
```

4. 비휘발성 메모리 미러링에서 발생할 수 있는 문제를 방지하려면 4개 노드를 각각 재부팅하십시오.

'node reboot-node_node-name_-inhibit-takeover TRUE

5. 두 클러스터에서 'MetroCluster show' 명령을 실행하여 구성을 다시 확인합니다.

8노드 구성에서 두 번째 **DR** 그룹 구성

이전 작업을 반복하여 두 번째 DR 그룹의 노드를 구성합니다.

미러링되지 않은 데이터 애그리게이트를 생성합니다

선택적으로 MetroCluster 구성에서 제공되는 이중 미러링이 필요하지 않은 데이터에 대해 미러링되지 않은 데이터 애그리게이트를 만들 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 새 애그리게이트에 어떤 드라이브 또는 어레이 LUN을 사용할 것인지 알아야 합니다.
- 시스템에 여러 드라이브 유형(이기종 스토리지)이 있는 경우 올바른 드라이브 유형이 선택되었는지 확인하는 방법을 이해해야 합니다.

MetroCluster IP 구성에서는 전환 후 원격 미러링되지 않은 애그리게이트에 액세스할 수 없습니다

미러링되지 않은 애그리게이트는 해당 애그리게이트를 소유하는 노드에 로컬이어야 합니다.

- 드라이브 및 어레이 LUN은 특정 노드에 의해 소유되며, 애그리게이트를 생성할 경우, 애그리게이트에 있는 모든 드라이브가 동일한 노드에 소유되어야 하며, 이 노드가 해당 애그리게이트의 홈 노드가 됩니다.
- 애그리게이트 이름은 MetroCluster 구성을 계획할 때 지정한 명명 규칙에 따라야 합니다.
- _ 디스크 및 애그리게이트 관리 _ 는 미러링 Aggregate에 대한 자세한 정보를 포함합니다.

단계

1. 미러링되지 않은 애그리게이트 구축 사용:

   MetroCluster modify-enable-미러링되지 않은-aggr-deployment true

2. 디스크 자동 할당이 비활성화되었는지 확인합니다.

   '디스크 옵션 표시'입니다

3. 미러링되지 않은 애그리게이트를 포함할 디스크 쉘프를 설치 및 케이블로 연결합니다.

   플랫폼 및 디스크 쉘프에 대한 _Installation 및 Setup_설명서의 절차를 사용할 수 있습니다.

   "AFF and FAS 문서 센터 를 참조하십시오"

4. 새 쉘프의 모든 디스크를 적절한 노드에 수동으로 할당합니다.

   디스크 할당 - disk_disk -id_-owner_owner -node -name _

5. 애그리게이트 생성:

   '스토리지 애그리게이트 생성'

   클러스터 관리 인터페이스에서 클러스터에 로그인한 경우 클러스터의 모든 노드에 대해 애그리게이트를 생성할 수 있습니다. Aggregate가 특정 노드에 생성되었는지 확인하려면 '-node' 매개 변수를 사용하거나 해당 노드가 소유하는 드라이브를 지정해야 합니다.

   또한 미러링되지 않은 쉘프의 드라이브만 애그리게이트에 포함되어 있는지 확인해야 합니다.

   다음 옵션을 지정할 수 있습니다.

   - Aggregate의 홈 노드(즉, 정상 운영 시 Aggregate를 소유한 노드)입니다.
   - 애그리게이트에 추가될 특정 드라이브 또는 어레이 LUN의 목록입니다.
   - 포함할 드라이브 수입니다.
   - 집계에 사용할 체크섬 스타일
   - 사용할 드라이브 유형입니다.
   - 사용할 드라이브의 크기입니다.
   - 주행 속도를 사용하십시오.

- Aggregate의 RAID 그룹에 적합한 RAID 유형입니다.
- RAID 그룹에 포함될 수 있는 최대 드라이브 또는 어레이 LUN 수
- RPM이 다른 드라이브가 허용되는지 여부

  이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 스토리지 애그리게이트 생성 man 페이지를 참조하십시오.

  다음 명령을 실행하면 10개의 디스크로 구성된 미러링되지 않은 Aggregate가 생성됩니다.

```
controller_A_1::> storage aggregate create aggr1_controller_A_1
-diskcount 10 -node controller_A_1
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_controller_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

6. 새 애그리게이트의 RAID 그룹 및 드라이브를 확인합니다.

   'Storage aggregate show-status-aggregate_aggregate-name_'

7. 미러링되지 않은 애그리게이트 구축 사용 안 함:

   'MetroCluster modify-enable-미러링되지 않은-aggr-deployment false'

8. 디스크 자동 할당이 설정되었는지 확인합니다.

   '디스크 옵션 표시'입니다

"디스크 및 애그리게이트 관리"

MetroCluster 구성 확인

MetroCluster 설정의 구성 요소와 관계가 올바르게 작동하는지 확인할 수 있습니다. 초기 구성 후 MetroCluster 구성을 변경한 후 확인해야 합니다. 또한 협상된(계획된) 스위치오버 또는 스위치백 작업 전에 확인해야 합니다.

둘 중 하나 또는 두 클러스터에서 짧은 시간 내에 'MetroCluster check run' 명령을 두 번 실행하면 충돌이 발생하고 명령이 모든 데이터를 수집하지 못할 수 있습니다. 이후 'MetroCluster check show' 명령어에서는 예상 출력이 표시되지 않습니다.

단계

1. 구성을 확인합니다.

   'MetroCluster check run

   명령은 백그라운드 작업으로 실행되며 즉시 완료되지 않을 수 있습니다.

```
cluster_A::> metrocluster check run
The operation has been started and is running in the background. Wait
for
it to complete and run "metrocluster check show" to view the results. To
check the status of the running metrocluster check operation, use the
command,
"metrocluster operation history show -job-id 2245"
```

```
cluster_A::> metrocluster check show
Last Checked On: 9/13/2018 20:41:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
clusters            ok
connections         ok
6 entries were displayed.
```

2. 가장 최근의 'MetroCluster check run' 명령어를 통해 보다 상세한 결과를 출력한다.

   'MetroCluster check aggregate show'

   'MetroCluster check cluster show'를 선택합니다

   'MetroCluster check config-replication show'를 선택합니다

   'MetroCluster check lif show'

   MetroCluster check node show

   MetroCluster check show 명령은 최근 MetroCluster check run 명령의 결과를 보여준다. MetroCluster check show 명령을 사용하기 전에 항상 MetroCluster check run 명령을 실행하여 표시되는 정보가 최신 정보가 되도록 해야 합니다.

   다음 예는 양호한 4노드 MetroCluster 구성을 위한 'MetroCluster check aggregate show' 명령 출력을 보여줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster check aggregate show

Last Checked On: 8/5/2014 00:42:58

Node                  Aggregate                  Check
Result
```

```
---------------       --------------------       ---------------------
---------
controller_A_1        controller_A_1_aggr0
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr1
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr2
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok


controller_A_2        controller_A_2_aggr0
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr1
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr2
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
```

```
18 entries were displayed.
```

다음 예에서는 양호한 4노드 MetroCluster 구성을 위한 'MetroCluster check cluster show' 명령 출력을 보여줍니다. 이는 필요한 경우 클러스터가 협상된 전환을 수행할 준비가 되었음을 나타냅니다.

```
Last Checked On: 9/13/2017 20:47:04

Cluster                 Check                            Result
--------------------- -------------------------------- ---------
mccint-fas9000-0102
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
mccint-fas9000-0304
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
10 entries were displayed.
```

"디스크 및 애그리게이트 관리"

"네트워크 및 LIF 관리"

ONTAP 구성을 완료하는 중입니다

MetroCluster 구성을 구성, 설정 및 점검한 후에는 필요에 따라 SVM, 네트워크 인터페이스 및 기타 ONTAP 기능을 추가하여 클러스터 구성을 완료할 수 있습니다.

전환, 복구, 스위치백을 확인하는 중입니다

MetroCluster 구성의 전환, 복구 및 스위치백 작업을 확인해야 합니다.

1. 에서 협상된 전환, 복구 및 스위치백에 대한 절차를 사용합니다 "MetroCluster 관리 및 재해 복구"

MetroCluster Tiebreaker 또는 **ONTAP** 중재자 소프트웨어 구성

MetroCluster Tiebreaker 소프트웨어 또는 ONTAP 9.7부터 ONTAP 중재자인 Tiebreaker 소프트웨어를 다운로드하여 제3사이트에 설치할 수 있습니다.

MetroCluster 구성에서 두 클러스터에 대한 네트워크 연결이 가능한 Linux 호스트가 있어야 합니다. 구체적인 요구사항은 MetroCluster Tiebreaker 또는 ONTAP 중재자 설명서에 나와 있습니다.

기존 Tiebreaker 또는 ONTAP 중재자 인스턴스에 연결하는 경우 Tiebreaker 또는 중재자 서비스의 사용자 이름, 암호 및 IP 주소가 필요합니다.

ONTAP 중재자의 새 인스턴스를 설치해야 하는 경우 지침에 따라 소프트웨어를 설치하고 구성합니다.

"계획되지 않은 자동 전환을 위한 ONTAP 중재자 서비스 구성"

Tiebreaker 소프트웨어의 새 인스턴스를 설치해야 하는 경우 지침에 따라 소프트웨어를 설치하고 구성합니다.

"MetroCluster Tiebreaker 소프트웨어 설치 및 구성"

동일한 MetroCluster 구성에서 MetroCluster Tiebreaker 소프트웨어와 ONTAP 중재자를 모두 사용할 수 없습니다.

"ONTAP 중재자 또는 MetroCluster Tiebreaker를 사용할 때의 고려 사항"

단계

1. ONTAP 중재자 서비스 또는 Tiebreaker 소프트웨어 구성:
   - ONTAP 중재자의 기존 인스턴스를 사용하는 경우 ONTAP 중재자 서비스를 ONTAP에 추가합니다.

     'MetroCluster configuration-settings 중재자 add-중재자-address_ip-address-of-중재자-host_'

   - Tiebreaker 소프트웨어를 사용하는 경우 Tiebreaker 설명서를 참조하십시오.

     "MetroCluster Tiebreaker 소프트웨어 설치 및 구성"

구성 백업 파일을 보호합니다

로컬 클러스터의 기본 위치 외에 구성 백업 파일을 업로드할 원격 URL(HTTP 또는 FTP)을 지정하여 클러스터 구성 백업 파일에 대한 추가 보호를 제공할 수 있습니다.

단계

1. 구성 백업 파일의 원격 대상 URL을 설정합니다.

   'System configuration backup settings modify_url-of-destination _'

   CLI를 사용한 클러스터 관리에는 _ 구성 백업 관리 _ 섹션에 추가 정보가 포함되어 있습니다.

"시스템 관리"

컨트롤러 모듈에서 시스템 기본값을 복원합니다

컨트롤러 모듈에서 기본값을 재설정 및 복원합니다.

1. LOADER 프롬프트에서 환경 변수를 기본 설정인 'Set-defaults'로 되돌립니다
2. 노드를 부팅 메뉴(boot_ontap menu)로 부팅합니다

   이 명령을 실행한 후 부팅 메뉴가 표시될 때까지 기다립니다.

3. 노드 구성을 지웁니다.

- ADP에 구성된 시스템을 사용하는 경우 부팅 메뉴에서 옵션 9a를 선택하고 메시지가 표시되면 yes로 응답합니다.

  이 프로세스는 중단을 야기합니다.

  다음 화면에는 부팅 메뉴 프롬프트가 표시됩니다.

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
########## WARNING ##########

    This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node, prior to reinitializing either
    system in the HA-pair.
    2) The HA partner node is currently in a halted state or
    at the LOADER prompt.


    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

- 시스템이 ADP에 대해 구성되지 않은 경우 부팅 메뉴 프롬프트에 "wipmpeconfig"를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.

  다음 화면에는 부팅 메뉴 프롬프트가 표시됩니다.

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  wipeconfig
This option deletes critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over.
Are you sure you want to continue?: yes
Rebooting to finish wipeconfig request.
```

풀 0에 드라이브를 수동으로 할당합니다

공장에서 사전 구성된 시스템을 받지 못한 경우 풀 0 드라이브를 수동으로 할당해야 할 수 있습니다. 플랫폼 모델 및 시스템에서 ADP를 사용하고 있는지 여부에 따라 MetroCluster IP 구성의 각 노드에 대해 드라이브를 수동으로 풀 0에 할당해야 합니다. 사용하는 절차는 사용 중인 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.

풀 0에 드라이브 수동 할당(ONTAP 9.4 이상)

시스템이 출하 시 사전 구성되지 않았거나 자동 드라이브 할당 요구 사항을 충족하지 않는 경우 풀 0 드라이브를 수동으로 할당해야 합니다.

이 절차는 ONTAP 9.4 이상을 실행하는 구성에 적용됩니다.

시스템에 수동 디스크 할당이 필요한지 확인하려면 을(를) 검토해야 합니다 "ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항".

유지보수 모드에서 다음 단계를 수행합니다. 이 절차는 구성의 각 노드에서 수행해야 합니다.

이 섹션의 예는 다음과 같은 가정을 기반으로 합니다.

- 노드_A_1 및 노드_A_2의 드라이브 소유:
  - 사이트_A-쉘프_1(로컬)
  - 사이트_B-쉘프_2(원격)
- 노드_B_1 및 노드_B_2의 드라이브 소유:
  - 사이트_B-쉘프_1(로컬)

- 사이트_A-쉘프_2(원격)

단계

1. 부팅 메뉴를 표시합니다.

   boot_ontap 메뉴

2. 옵션 9a를 선택합니다.

   다음 화면에는 부팅 메뉴 프롬프트가 표시됩니다.

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
########## WARNING ##########

    This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node (and DR/DR-AUX partner nodes if
    applicable), prior to reinitializing any system in the
    HA-pair (or MetroCluster setup).
    2) The HA partner node (and DR/DR-AUX partner nodes if
    applicable) is currently waiting at the boot menu.

    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

3. 노드가 재시작되면 부팅 메뉴를 표시하라는 메시지가 표시되면 Ctrl-C를 누른 후 * 유지보수 모드 부팅 * 옵션을 선택합니다.

4. 유지보수 모드에서 노드의 로컬 애그리게이트에 대해 드라이브를 수동으로 할당합니다.

   '디스크 할당_id_-p 0-s_local-node -sysid_'

   드라이브는 대칭적으로 할당되어야 하므로 각 노드의 드라이브 수는 동일합니다. 다음 단계는 각 사이트에 2개의 스토리지 쉘프가 있는 구성을 위한 것입니다.

   a. node_A_1을 구성할 때 site_A-shelf_1에서 노드 A1의 pool0에 슬롯 0에서 11로 드라이브를 수동으로

할당합니다.

b. node_A_2를 구성할 때 site_A-shelf_1에서 노드 A2의 풀 0에 슬롯 12에서 23으로 드라이브를 수동으로 할당합니다.

c. node_B_1을 구성할 때 site_B-shelf_1에서 노드 B1의 pool0에 슬롯 0에서 11로 드라이브를 수동으로 할당합니다.

d. node_B_2를 구성할 때 slot 12에서 23 사이의 드라이브를 site_B-shelf_1에서 노드 B2의 pool0으로 수동으로 할당합니다.

5. 유지 관리 모드 종료:

   "중지"

6. 부팅 메뉴를 표시합니다.

   boot_ontap 메뉴

7. 부팅 메뉴에서 옵션 "4"를 선택하고 시스템을 부팅합니다.
8. MetroCluster IP 구성의 다른 노드에서 이 단계를 반복합니다.
9. 로 진행합니다 "ONTAP 설정".

풀 0에 드라이브 수동 할당(ONTAP 9.3)

각 노드에 대해 최소 2개의 디스크 쉘프가 있는 경우 ONTAP의 자동 할당 기능을 사용하여 로컬(풀 0) 디스크를 자동으로 할당합니다.

노드가 유지보수 모드일 때는 먼저 적절한 쉘프의 단일 디스크를 풀 0에 할당해야 합니다. 그런 다음 ONTAP는 쉘프의 나머지 디스크를 동일한 풀에 자동으로 할당합니다. 이 작업은 공장에서 수신된 시스템에서 필요하지 않으며, 풀 0에는 사전 구성된 루트 애그리게이트가 포함되어 있습니다.

이 절차는 ONTAP 9.3을 실행하는 구성에 적용됩니다.

공장에서 MetroCluster 구성을 받은 경우에는 이 절차가 필요하지 않습니다. 팩토리 내의 노드는 풀 0 디스크 및 루트 애그리게이트로 구성됩니다.

이 절차는 각 노드에 대해 디스크 쉘프가 2개 이상 있는 경우에만 사용할 수 있으며, 이를 통해 쉘프 레벨에서 디스크를 자동 할당할 수 있습니다. 쉘프 레벨 자동 할당을 사용할 수 없는 경우 각 노드에 로컬 디스크 풀(풀 0)이 있도록 로컬 디스크를 수동으로 할당해야 합니다.

이러한 단계는 유지보수 모드에서 수행해야 합니다.

이 섹션의 예제에서는 다음과 같은 디스크 쉘프를 가정합니다.

- 노드_A_1은 다음 디스크에 디스크를 소유합니다.
  - 사이트_A-쉘프_1(로컬)
  - 사이트_B-쉘프_2(원격)
- 노드_A_2가 다음에 연결되어 있습니다.
  - 사이트_A-쉘프_3(로컬)
  - 사이트_B-쉘프_4(원격)

- Node_B_1이 다음에 연결되어 있습니다.
  - 사이트_B-쉘프_1(로컬)
  - 사이트_A-쉘프_2(원격)
- 노드_B_2가 다음에 연결되어 있습니다.
  - 사이트_B-쉘프_3(로컬)
  - 사이트_A-쉘프_4(원격)

단계

1. 각 노드의 루트 애그리게이트에 대해 수동으로 단일 디스크 할당:

   '디스크 할당_id_-p 0-s_local-node -sysid_'

   이러한 디스크를 수동으로 할당하면 ONTAP 자동 할당 기능이 각 셸프의 나머지 디스크를 할당할 수 있습니다.

   a. node_A_1에서 로컬 site_a-shelf_1의 디스크 하나를 풀 0에 수동으로 할당합니다.
   b. node_A_2에서 로컬 site_A-shelf_3의 디스크 하나를 풀 0에 수동으로 할당합니다.
   c. node_B_1에서 로컬 site_B-shelf_1의 디스크 하나를 풀 0에 수동으로 할당합니다.
   d. node_B_2에서 로컬 site_B-shelf_3의 디스크 하나를 풀 0에 수동으로 할당합니다.
2. 부팅 메뉴의 옵션 4를 사용하여 사이트 A에서 각 노드를 부팅합니다.

   다음 노드로 진행하기 전에 노드에서 이 단계를 완료해야 합니다.

   a. 유지 관리 모드 종료:

      "중지"

   b. 부팅 메뉴를 표시합니다.

      boot_ontap 메뉴

   c. 부팅 메뉴에서 옵션 4를 선택하고 계속 진행합니다.
3. 부팅 메뉴의 옵션 4를 사용하여 사이트 B에서 각 노드를 부팅합니다.

   다음 노드로 진행하기 전에 노드에서 이 단계를 완료해야 합니다.

   a. 유지 관리 모드 종료:

      "중지"

   b. 부팅 메뉴를 표시합니다.

      boot_ontap 메뉴

   c. 부팅 메뉴에서 옵션 4를 선택하고 계속 진행합니다.

ONTAP 설정

각 노드를 부팅하면 기본 노드 및 클러스터 구성을 수행하라는 메시지가 표시됩니다. 클러스터를 구성한 후 ONTAP CLI로 돌아가 애그리게이트를 생성하고 MetroCluster 구성을 생성합니다.

시작하기 전에

- MetroCluster 구성에 케이블로 연결되어 있어야 합니다.
- 서비스 프로세서를 구성하지 않아야 합니다.

새 컨트롤러를 netboot에 연결해야 하는 경우 를 참조하십시오 "새 컨트롤러 모듈을 Netbooting 합니다".

이 작업은 MetroCluster 구성의 두 클러스터 모두에서 수행해야 합니다.

단계

1. 아직 전원을 공급하지 않은 경우 로컬 사이트에서 각 노드의 전원을 켜고 모든 노드가 완전히 부팅되도록 합니다.

   시스템이 유지보수 모드인 경우 유지보수 모드를 종료하려면 halt 명령을 실행한 다음 'boot_ONTAP' 명령을 실행하여 시스템을 부팅하고 클러스터 설정으로 들어가야 합니다.

2. 각 클러스터의 첫 번째 노드에서 클러스터 구성 프롬프트를 계속 진행합니다.

   a. 시스템에서 제공하는 지침에 따라 AutoSupport 도구를 활성화합니다.

      출력은 다음과 비슷해야 합니다.

```
Welcome to the cluster setup wizard.

    You can enter the following commands at any time:
    "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
    "back" - if you want to change previously answered questions, and
    "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
    Any changes you made before quitting will be saved.

    You can return to cluster setup at any time by typing "cluster
setup".
    To accept a default or omit a question, do not enter a value.

    This system will send event messages and periodic reports to
NetApp Technical
    Support. To disable this feature, enter
    autosupport modify -support disable
    within 24 hours.

    Enabling AutoSupport can significantly speed problem
determination and
    resolution should a problem occur on your system.
    For further information on AutoSupport, see:
    http://support.netapp.com/autosupport/

    Type yes to confirm and continue {yes}: yes
.
.
.
```

b. 프롬프트에 응답하여 노드 관리 인터페이스를 구성합니다.

프롬프트는 다음과 유사합니다.

```
Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 172.17.8.229
Enter the node management interface netmask: 255.255.254.0
Enter the node management interface default gateway: 172.17.8.1
A node management interface on port e0M with IP address 172.17.8.229
has been created.
```

c. 프롬프트에 응답하여 클러스터를 생성합니다.

프롬프트는 다음과 유사합니다.

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
create


Do you intend for this node to be used as a single node cluster?
{yes, no} [no]:
no

Existing cluster interface configuration found:

Port MTU IP Netmask
e0a 1500 169.254.18.124 255.255.0.0
e1a 1500 169.254.184.44 255.255.0.0

Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]: no

System Defaults:
Private cluster network ports [e0a,e1a].
Cluster port MTU values will be set to 9000.
Cluster interface IP addresses will be automatically generated.

Do you want to use these defaults? {yes, no} [yes]: no

Enter the cluster administrator's (username "admin") password:

Retype the password:


Step 1 of 5: Create a Cluster
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

List the private cluster network ports [e0a,e1a]:
Enter the cluster ports' MTU size [9000]:
Enter the cluster network netmask [255.255.0.0]: 255.255.254.0
Enter the cluster interface IP address for port e0a: 172.17.10.228
Enter the cluster interface IP address for port e1a: 172.17.10.229
Enter the cluster name: cluster_A

Creating cluster cluster_A

Starting cluster support services ...

Cluster cluster_A has been created.
```

d. 프롬프트에 응답하여 라이센스를 추가하고 클러스터 관리 SVM을 설정한 다음 DNS 정보를 입력합니다.

프롬프트는 다음과 유사합니다.

```
Step 2 of 5: Add Feature License Keys
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Enter an additional license key []:


Step 3 of 5: Set Up a Vserver for Cluster Administration
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


Enter the cluster management interface port [e3a]:
Enter the cluster management interface IP address: 172.17.12.153
Enter the cluster management interface netmask: 255.255.252.0
Enter the cluster management interface default gateway: 172.17.12.1

A cluster management interface on port e3a with IP address
172.17.12.153 has been created. You can use this address to connect
to and manage the cluster.

Enter the DNS domain names: lab.netapp.com
Enter the name server IP addresses: 172.19.2.30
DNS lookup for the admin Vserver will use the lab.netapp.com domain.

Step 4 of 5: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


SFO will be enabled when the partner joins the cluster.


Step 5 of 5: Set Up the Node
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Where is the controller located []: svl
```

e. 프롬프트에 응답하여 스토리지 페일오버를 설정하고 노드를 설정합니다.

프롬프트는 다음과 유사합니다.

```
Step 4 of 5: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


SFO will be enabled when the partner joins the cluster.


Step 5 of 5: Set Up the Node
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Where is the controller located []: site_A
```

f. 노드 구성은 완료하지만 데이터 애그리게이트는 생성하지 않습니다.

ONTAP 시스템 관리자를 사용하여 웹 브라우저에서 클러스터 관리 IP 주소를 지정할 수 있습니다 (https://172.17.12.153).

"System Manager(버전 9.0 ~ 9.6)를 사용한 클러스터 관리"

"ONTAP 시스템 관리자(버전 9.7 이상)"

3. 프롬프트에 따라 다음 컨트롤러를 부팅하고 클러스터에 연결합니다.
4. 노드가 고가용성 모드로 구성되었는지 확인합니다.

'스토리지 페일오버 표시 필드 모드'

그렇지 않은 경우 각 노드에서 HA 모드를 구성한 다음 노드를 재부팅해야 합니다.

'Storage failover modify-mode ha-node localhost'

이 명령은 고가용성 모드를 구성하지만 스토리지 페일오버를 사용하도록 설정하지는 않습니다. 스토리지 페일오버는 나중에 MetroCluster 구성을 구성할 때 자동으로 설정됩니다.

5. 클러스터 인터커넥트에 4개의 포트가 구성되어 있는지 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

MetroCluster IP 인터페이스는 현재 구성되지 않으며 명령 출력에 표시되지 않습니다.

다음 예에서는 node_A_1에 있는 두 개의 클러스터 포트를 보여 줍니다.

```
cluster_A::*> network port show -role cluster



Node: node_A_1
```

```
Ignore

                                                       Speed(Mbps) Health
Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status

--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------

e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false

e4e       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false


Node: node_A_2


Ignore

                                                       Speed(Mbps) Health
Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status

--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------

e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false

e4e       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false


4 entries were displayed.
```

6. 파트너 클러스터에서 이 단계를 반복합니다.

ONTAP 명령줄 인터페이스로 돌아가서 다음 작업을 수행하여 MetroCluster 구성을 완료합니다.

클러스터를 MetroCluster 구성으로 구성합니다

클러스터를 피어로 사용하고, 루트 애그리게이트를 미러링하고, 미러링된 데이터 애그리게이트를 생성한 다음, 명령을 실행하여 MetroCluster 작업을 구현해야 합니다.

자동 드라이브 할당 비활성화(ONTAP 9.4에서 수동 할당을 수행하는 경우)

ONTAP 9.4에서 MetroCluster IP 구성의 사이트당 외부 스토리지 쉘프가 4개 미만인 경우 모든 노드에서 자동 드라이브 할당을 해제하고 드라이브를 수동으로 할당해야 합니다.

ONTAP 9.5 이상에서는 이 작업이 필요하지 않습니다.

이 작업은 내부 선반과 외부 선반이 없는 AFF A800 시스템에는 적용되지 않습니다.

"ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항"

단계

1. 자동 드라이브 할당 비활성화:

   'storage disk option modify -node_node_name_-autoassign off'

2. MetroCluster IP 구성의 모든 노드에서 이 명령을 실행해야 합니다.

풀 0 드라이브의 드라이브 할당을 확인하는 중입니다

원격 드라이브가 노드에 표시되고 올바르게 할당되었는지 확인해야 합니다.

자동 할당은 스토리지 시스템 플랫폼 모델 및 드라이브 쉘프 배열에 따라 다릅니다.

"ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항"

단계

1. 풀 0 드라이브가 자동으로 할당되었는지 확인합니다.

   '디스크 쇼'

   다음 예는 외부 쉘프가 없는 AFF A800 시스템에 대한 "cluster_a" 출력을 보여줍니다.

   1분기(8개 드라이브)가 "node_A_1"에 자동으로 할당되고 1분기가 "node_A_2"에 자동으로 할당됩니다. 나머지 드라이브는 "node_B_1" 및 "node_B_2"에 대한 원격(풀 1) 드라이브입니다.

```
cluster_A::*> disk show
                 Usable      Disk      Container            Container
Disk             Size        Shelf  Bay Type     Type         Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_1:0n.12   1.75TB      0      12  SSD-NVM shared       aggr0
node_A_1
```

```
node_A_1:0n.13   1.75TB     0     13  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.14   1.75TB     0     14  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.15   1.75TB     0     15  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.16   1.75TB     0     16  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.17   1.75TB     0     17  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.18   1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.19   1.75TB     0     19  SSD-NVM shared      -
node_A_1
node_A_2:0n.0    1.75TB     0     0   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.1    1.75TB     0     1   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.2    1.75TB     0     2   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.3    1.75TB     0     3   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.4    1.75TB     0     4   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.5    1.75TB     0     5   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.6    1.75TB     0     6   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.7    1.75TB     0     7   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_A_2:0n.24   -          0     24  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.25   -          0     25  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.26   -          0     26  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.27   -          0     27  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.28   -          0     28  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.29   -          0     29  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.30   -          0     30  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.31   -          0     31  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.36   -          0     36  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.37   -          0     37  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.38   -          0     38  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.39   -          0     39  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.40   -          0     40  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.41   -          0     41  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.42   -          0     42  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.43   -          0     43  SSD-NVM unassigned  -         -
```

```
32 entries were displayed.
```

다음 예에서는 "cluster_B" 출력을 보여 줍니다.

```
cluster_B::> disk show
                 Usable     Disk              Container   Container
Disk             Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------

Info: This cluster has partitioned disks. To get a complete list of
spare disk
capacity use "storage aggregate show-spare-disks".
node_B_1:0n.12   1.75TB     0     12  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.13   1.75TB     0     13  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.14   1.75TB     0     14  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.15   1.75TB     0     15  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.16   1.75TB     0     16  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.17   1.75TB     0     17  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.18   1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.19   1.75TB     0     19  SSD-NVM shared      -
node_B_1
node_B_2:0n.0    1.75TB     0     0   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.1    1.75TB     0     1   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.2    1.75TB     0     2   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.3    1.75TB     0     3   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.4    1.75TB     0     4   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.5    1.75TB     0     5   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.6    1.75TB     0     6   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.7    1.75TB     0     7   SSD-NVM shared      -
```

```
node_B_2
node_B_2:0n.24   -          0     24  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.25   -          0     25  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.26   -          0     26  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.27   -          0     27  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.28   -          0     28  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.29   -          0     29  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.30   -          0     30  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.31   -          0     31  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.36   -          0     36  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.37   -          0     37  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.38   -          0     38  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.39   -          0     39  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.40   -          0     40  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.41   -          0     41  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.42   -          0     42  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.43   -          0     43  SSD-NVM unassigned  -         -
32 entries were displayed.

cluster_B::>
```

클러스터 피어링

MetroCluster 구성의 클러스터는 서로 통신하고 MetroCluster 재해 복구에 필요한 데이터 미러링을 수행할 수 있도록 피어 관계에 있어야 합니다.

"클러스터 및 SVM 피어링 Express 구성"

"전용 포트를 사용할 때의 고려 사항"

"데이터 포트 공유 시 고려 사항"

클러스터 피어링을 위한 인터클러스터 **LIF** 구성

MetroCluster 파트너 클러스터 간 통신에 사용되는 포트에 대한 인터클러스터 LIF를 생성해야 합니다. 데이터 트래픽도 있는 전용 포트 또는 포트를 사용할 수 있습니다.

전용 포트에 대한 인터클러스터 **LIF** 구성

전용 포트에 대한 인터클러스터 LIF를 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 일반적으로 복제 트래픽에 사용할 수 있는 대역폭이 증가합니다.

단계

1. 클러스터의 포트 나열:

   네트워크 포트 쇼

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 "cluster01"의 네트워크 포트를 보여 줍니다.

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 인터클러스터 통신 전용으로 사용할 수 있는 포트를 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 보기 필드 홈 포트, 통화 포트

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 포트 "e0e" 및 "e0f"에 LIF가 할당되지 않은 것을 보여 줍니다.

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

3. 전용 포트에 대한 페일오버 그룹을 생성합니다.

   'network interface failover-groups create-vserver_system_SVM_-failover-group_failover_group_-targets_physical_or_logical_ports_'

   다음 예에서는 "SVMcluster01" 시스템의 페일오버 그룹 "intercluster01"에 포트 "e0e" 및 "e0f"를 할당합니다.

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. 페일오버 그룹이 생성되었는지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 페일오버 그룹들이 보여줌

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster01::> network interface failover-groups show
                                  Failover
Vserver          Group            Targets
---------------- ----------------
--------------------------------------------
Cluster
                 Cluster
                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,
                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b
cluster01
                 Default
                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,
                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
                 intercluster01
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
```

5. 시스템 SVM에 대한 인터클러스터 LIF를 생성한 다음 이를 페일오버 그룹에 할당합니다.

ONTAP 버전입니다	명령
9.6 이상	"네트워크 인터페이스 create-vserver_system_SVM_-lif_LIF_name_-service-policy default-인터클러스터 -home-node_node_-home-port_port_ -address_port_ip_-netmask_mask_-failover -group_group_"

9.5 이하	'network interface create -vserver_system_SVM_ -lif_LIF_name_-role 인터클러스터 -home -node_node_-home-port_port_-address_port_ip_ -netmask_mask_-failover -group_failover_group_'

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 페일오버 그룹 "intercluster01"에 인터클러스터 LIF "cluster01_icl01" 및 "cluster01_icl02"를 생성합니다.

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. 인터클러스터 LIF가 생성되었는지 확인합니다.

* ONTAP 9.6 이상: *
네트워크 인터페이스 show-service-policy default-인터클러스터
* ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *
네트워크 인터페이스 show-role 인터클러스터(network interface show-role 인터클러스터)

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

7. 인터클러스터 LIF가 중복되는지 확인합니다.

* ONTAP 9.6 이상: *
네트워크 인터페이스 show-service-policy default-인터클러스터-failover를 선택합니다
* ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *
네트워크 인터페이스 show-role 인터클러스터-failover를 참조하십시오

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 "SVMe0e" 포트의 인터클러스터 LIF "cluster01_icl01" 및 "cluster01_icl02"가 "e0f" 포트로 페일오버된다는 것을 보여 줍니다.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

"전용 포트를 사용할 때의 고려 사항"

공유 데이터 포트에 대한 인터클러스터 **LIF** 구성

데이터 네트워크와 공유하는 포트에 대한 인터클러스터 LIF를 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 인터클러스터 네트워킹에 필요한 포트 수가 줄어듭니다.

단계

1. 클러스터의 포트 나열:

   네트워크 포트 쇼

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "cluster01"의 네트워크 포트를 보여 줍니다.

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 시스템 SVM에 대한 인터클러스터 LIF 생성:

* ONTAP 9.6 이상: *
'network interface create-vserver_system_SVM_-lif_LIF_name_-service-policy default-인터클러스터-home -node_node_-home-port_port_-address_port_ip_-netmask_mask_'
* ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *
'network interface create-vserver_system_SVM_-lif_LIF_name_-role I인터클러스터-home-node_node_ -home-port_port_-address_port_ip_-netmask_mask_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 인터클러스터 LIF "cluster01_icl01" 및 "cluster01_icl02"를 생성합니다.

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. 인터클러스터 LIF가 생성되었는지 확인합니다.

* ONTAP 9.6 이상: *
네트워크 인터페이스 show-service-policy default-인터클러스터
* ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *
네트워크 인터페이스 show-role 인터클러스터(network interface show-role 인터클러스터)

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node           Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. 인터클러스터 LIF가 중복되는지 확인합니다.

* ONTAP 9.6 이상: *
'network interface show – service-policy default-인터클러스터-failover'

* ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *
네트워크 인터페이스 show-role 인터클러스터-failover를 참조하십시오

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 "e0c" 포트의 인터클러스터 LIF "cluster01_icl01" 및 "cluster01_icl02"가 "e0d" 포트로 페일오버되는 것을 보여 줍니다.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

"데이터 포트 공유 시 고려 사항"

클러스터 피어 관계 생성

클러스터 피어 생성 명령을 사용하여 로컬 클러스터와 원격 클러스터 간에 피어 관계를 생성할 수 있습니다. 피어 관계가 생성된 후 원격 클러스터에서 클러스터 피어 생성을 실행하여 로컬 클러스터에 인증할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 피어링될 클러스터의 모든 노드에 대한 인터클러스터 LIF를 생성해야 합니다.
- 클러스터는 ONTAP 9.3 이상을 실행해야 합니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 소스 클러스터와의 피어 관계를 생성합니다.

   '클러스터 피어 생성 - 생성 - 패스프레이즈 - 오퍼 - EXPIRATION_MM/DD/YYYY HH:MM:SS|1…7일|1…168시간_-피어-addrs_peer_LIF_IPIP_-IPSpace_IPSpace_'

   '-generate-passphrase와 '-peer-addrs'를 모두 지정하면 '-peer-addrs'에 지정된 인터클러스터 LIF가 있는 클러스터만 생성된 암호를 사용할 수 있습니다.

   사용자 지정 IPspace를 사용하지 않는 경우 '-IPSpace' 옵션을 무시할 수 있습니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 지정되지 않은 원격 클러스터에 클러스터 피어 관계를 생성합니다.

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: -
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

2. 소스 클러스터에서 소스 클러스터를 대상 클러스터에 인증합니다.

   'cluster peer create-peer-addrs_peer_LIF_ips_-IPSpace_IPSpace_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 인터클러스터 LIF IP 주소 "192.140.112.101" 및 "192.140.112.102"에서 원격 클러스터에 대한 로컬 클러스터를 인증합니다.

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

   메시지가 나타나면 피어 관계에 대한 암호를 입력합니다.

3. 클러스터 피어 관계가 생성되었는지 확인합니다.

   클러스터 피어 쇼 인스턴스

```
cluster01::> cluster peer show -instance

                                  Peer Cluster Name: cluster02
                     Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
              Availability of the Remote Cluster: Available
                                Remote Cluster Name: cluster2
                                Active IP Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
                            Cluster Serial Number: 1-80-123456
                   Address Family of Relationship: ipv4
            Authentication Status Administrative: no-authentication
               Authentication Status Operational: absent
                                  Last Update Time: 02/05 21:05:41
                    IPspace for the Relationship: Default
```

4. 피어 관계에서 노드의 접속 상태와 상태를 확인합니다.

   클러스터 피어 상태 쇼

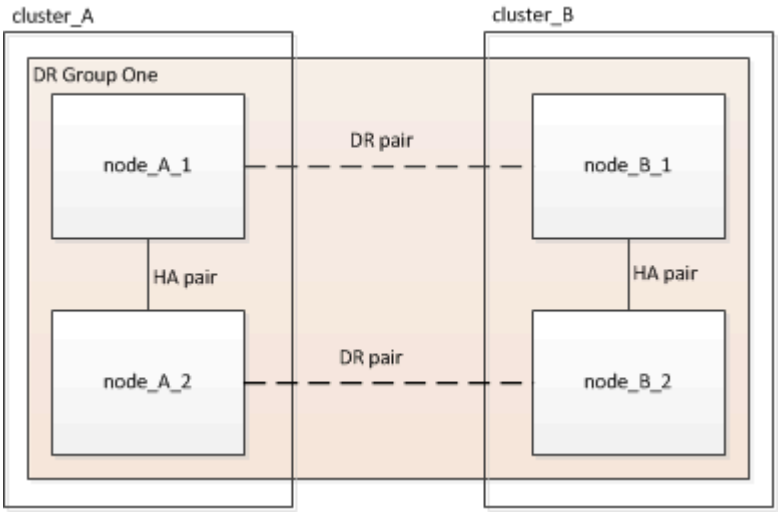
```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

DR 그룹 생성

클러스터 간에 DR(재해 복구) 그룹 관계를 생성해야 합니다.

MetroCluster 구성의 클러스터 중 하나에서 이 절차를 수행하여 두 클러스터의 노드 간에 DR 관계를 생성합니다.

DR 그룹을 생성한 후에는 DR 관계를 변경할 수 없습니다.



단계

1. 각 노드에 다음 명령을 입력하여 DR 그룹을 생성할 준비가 되었는지 확인합니다.

   'MetroCluster configuration-settings show-status'를 선택합니다

   명령 출력에 노드가 준비되었음을 표시해야 합니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings show-status
Cluster                    Node          Configuration Settings Status
-------------------------- -------------
--------------------------------
cluster_A                  node_A_1      ready for DR group create
                           node_A_2      ready for DR group create
2 entries were displayed.
```

```
cluster_B::> metrocluster configuration-settings show-status
Cluster                    Node          Configuration Settings Status
-------------------------- -------------
--------------------------------
cluster_B                  node_B_1      ready for DR group create
                           node_B_2      ready for DR group create
2 entries were displayed.
```

2. DR 그룹 생성:

   'MetroCluster configuration-settings dr-group create-partner-cluster_partner-cluster-name_-local-node_local-node-name_-remote-node_remote-node-name_'

이 명령은 한 번만 실행됩니다. 파트너 클러스터에서 이 작업을 반복할 필요는 없습니다. 명령에서 원격 클러스터의 이름과 파트너 클러스터의 한 로컬 노드 및 한 노드 이름을 지정합니다.

지정하는 두 노드는 DR 파트너로 구성되며 다른 두 노드(명령에 지정되지 않음)는 DR 그룹에서 두 번째 DR 쌍으로 구성됩니다. 이 명령을 입력한 후에는 이러한 관계를 변경할 수 없습니다.

다음 명령을 실행하면 이러한 DR 쌍이 생성됩니다.

- NODE_A_1 및 NODE_B_1
- NODE_A_2 및 NODE_B_2

```
Cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group create
-partner-cluster cluster_B -local-node node_A_1 -remote-node node_B_1
[Job 27] Job succeeded: DR Group Create is successful.
```

MetroCluster IP 인터페이스 구성 및 연결

각 노드의 스토리지 및 비휘발성 캐시의 복제에 사용되는 MetroCluster IP 인터페이스를 구성해야 합니다. 그런 다음 MetroCluster IP 인터페이스를 사용하여 연결을 설정합니다. 이렇게 하면 스토리지 복제에 대한 iSCSI 연결이 생성됩니다.

이 작업에 대해

ⓘ 초기 구성 후에는 변경할 수 없으므로 MetroCluster IP 주소를 신중하게 선택해야 합니다.

- 각 노드에 대해 2개의 인터페이스를 생성해야 합니다. 인터페이스는 MetroCluster RCF 파일에 정의된 VLAN과 연결되어야 합니다.
- 동일한 VLAN에 모든 MetroCluster IP 인터페이스 "A" 포트를 생성하고 다른 VLAN에 모든 MetroCluster IP 인터페이스 "B" 포트를 생성해야 합니다. 을 참조하십시오 "MetroCluster IP 구성을 위한 고려 사항".

를 누릅니다

ⓘ
- 특정 플랫폼은 MetroCluster IP 인터페이스에 VLAN을 사용합니다. 기본적으로 두 포트 각각은 서로 다른 VLAN을 사용합니다(10 및 20). 'MetroCluster configuration-settings interface create' 명령에서 '-vlan-id 매개 변수'를 사용하여 100보다 큰(기본 아님) VLAN을 지정할 수도 있습니다(101 ~ 4095 사이).
- ONTAP 9.9.1부터 Layer 3 구성을 사용하는 경우 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 때 '-gateway' 매개변수도 지정해야 합니다. 을 참조하십시오 "계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항".

+다음 플랫폼 모델은 VLAN을 사용하고 기본이 아닌 VLAN ID를 구성할 수 있습니다.

를 누릅니다

AFF 플랫폼	FAS 플랫폼

• AFF A220 • AFF A250 • AFF A400	• FAS2750 • 500f로 설정합니다 • FAS8300 • FAS8700

이 예에서는 다음과 같은 IP 주소와 서브넷이 사용됩니다.

노드	인터페이스	IP 주소입니다	서브넷
노드_A_1	MetroCluster IP 인터페이스 1	10.1.1.1	10.1.1/24
MetroCluster IP 인터페이스 2	10.1.2.1	10.1.2/24	노드_A_2
MetroCluster IP 인터페이스 1	10.1.1.2	10.1.1/24	MetroCluster IP 인터페이스 2
10.1.2.2	10.1.2/24	노드_B_1	MetroCluster IP 인터페이스 1
10.1.1.3	10.1.1/24	MetroCluster IP 인터페이스 2	10.1.2.3
10.1.2/24	노드_B_2	MetroCluster IP 인터페이스 1	10.1.1.4
10.1.1/24	MetroCluster IP 인터페이스 2	10.1.2.4	10.1.2/24

MetroCluster IP 인터페이스에서 사용하는 물리적 포트는 다음 표와 같이 플랫폼 모델에 따라 다릅니다.

플랫폼 모델	**MetroCluster IP** 포트입니다	참고
AFF A900	e5b	
e7b	AFF A800	e0b
	e1b	AFF A700 및 FAS900
e5a		e5b
AFF A400	E1A	
e1b	AFF A320	e0g

플랫폼 모델	**MetroCluster IP** 포트입니다	참고
	e0h	AFF A300 및 FAS8200
E1A		e1b
AFF A220 및 FAS2750	e0a	이러한 시스템에서는 이러한 물리적 포트도 클러스터 인터페이스로 사용됩니다.
e0b	AFF A250 및 FAS500f	e0c
	e0d	FAS8300 및 FAS8700
E1A		e1b

다음 예제의 포트 사용은 AFF A700 또는 FAS9000 시스템에 대한 것입니다.

단계

1. 각 노드에 디스크 자동 할당이 설정되었는지 확인합니다.

   '스토리지 디스크 옵션 표시'

   디스크 자동 할당은 풀 0 및 풀 1 디스크를 쉘프별로 할당합니다.

   자동 할당 열은 디스크 자동 할당이 설정되었는지 여부를 나타냅니다.

```
Node        BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
node_A_1             on           on           on           default
node_A_2             on           on           on           default
2 entries were displayed.
```

2. 노드에서 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 수 있는지 검증:

   'MetroCluster configuration-settings show-status'를 선택합니다

   모든 노드가 준비되어 있어야 함:

```
Cluster       Node          Configuration Settings Status
----------    -----------   ----------------------------------
cluster_A
              node_A_1      ready for interface create
              node_A_2      ready for interface create
cluster_B
              node_B_1      ready for interface create
              node_B_2      ready for interface create
4 entries were displayed.
```

3. node_a_1에 인터페이스를 생성합니다.

> - 다음 예의 포트 용도는 AFF A700 또는 FAS9000 시스템(e5a 및 e5b)에 대한 것입니다. 위에서 설명한 대로 플랫폼 모델에 맞는 포트에 인터페이스를 구성해야 합니다.
> - ONTAP 9.9.1부터 Layer 3 구성을 사용하는 경우 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 때 '-gateway' 매개변수도 지정해야 합니다. 을 참조하십시오 "계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항".
> - MetroCluster IP 인터페이스에 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다.

a. "node_a_1"의 포트 "e5a"에서 인터페이스를 구성합니다.

   'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5a-address_ip-address_-netmask_mask_'

   다음 예에서는 IP 주소 "10.1.1.1"이 있는 "node_a_1"에서 포트 "e5a"에 인터페이스를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e5a -address
10.1.1.1 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

b. "node_a_1"의 포트 "e5b"에서 인터페이스를 구성합니다.

   'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5b-address_ip-address_-netmask_mask_'

   다음 예에서는 IP 주소 "10.1.2.1"을 사용하여 "node_a_1"에서 포트 "e5b"에 인터페이스를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e5b -address
10.1.2.1 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

'MetroCluster configuration-settings interface show' 명령을 사용하여 이러한 인터페이스가 있는지 확인할 수 있습니다.

4. node_a_2에 인터페이스를 생성합니다.

   - 다음 예의 포트 용도는 AFF A700 또는 FAS9000 시스템(e5a 및 e5b)에 대한 것입니다. 위에서 설명한 대로 플랫폼 모델에 맞는 포트에 인터페이스를 구성해야 합니다.
   - ONTAP 9.9.1부터 Layer 3 구성을 사용하는 경우 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 때 '-gateway' 매개변수도 지정해야 합니다. 을 참조하십시오 "계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항".
   - MetroCluster IP 인터페이스에 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다.

   a. "node_a_2"의 포트 "e5a"에서 인터페이스를 구성합니다.

      'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5a-address_ip-address_-netmask_mask_'

      다음 예에서는 IP 주소 "10.1.1.2"가 있는 "node_a_2"에서 포트 "e5a"에 인터페이스를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e5a -address
10.1.1.2 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

      MetroCluster IP interface에 대한 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다. 다음 예에서는 AFF ID가 120인 VLAN A220 시스템에 대한 명령을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a -address
10.1.1.2 -netmask 255.255.255.0 -vlan-id 120
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

   b. "node_a_2"의 포트 "e5b"에서 인터페이스를 구성합니다.

'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5b-address_ip-address_-netmask_mask_'

다음 예에서는 IP 주소 "10.1.2.2"를 사용하여 "node_a_2"에서 포트 "e5b"에 인터페이스를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e5b -address
10.1.2.2 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

MetroCluster IP interface에 대한 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다. 다음 예에서는 VLAN ID가 220인 AFF A220 시스템에 대한 명령을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0b -address
10.1.2.2 -netmask 255.255.255.0 -vlan-id 220
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

5. "node_B_1"에 인터페이스를 생성합니다.

> - 다음 예의 포트 용도는 AFF A700 또는 FAS9000 시스템(e5a 및 e5b)에 대한 것입니다. 위에서 설명한 대로 플랫폼 모델에 맞는 포트에 인터페이스를 구성해야 합니다.
> - ONTAP 9.9.1부터 Layer 3 구성을 사용하는 경우 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 때 '-gateway' 매개변수도 지정해야 합니다. 을 참조하십시오 "계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항".
> - MetroCluster IP 인터페이스에 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다.

a. "node_B_1"의 포트 "e5a"에서 인터페이스를 구성합니다.

'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5a-address_ip-address_-netmask_mask_'

다음 예에서는 IP 주소 "10.1.1.3"이 있는 "node_B_1"에서 포트 "e5a"에 인터페이스를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_1 -home-port e5a -address
10.1.1.3 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_B::>
```

b. "node_B_1"의 포트 "e5b"에서 인터페이스를 구성합니다.

'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5a-address_ip-address_-netmask_mask_'

다음 예에서는 IP 주소 "10.1.2.3"을 사용하여 "node_B_1"에서 포트 "e5b"에 인터페이스를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_1 -home-port e5b -address
10.1.2.3 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_B::>
```

6. "node_B_2"에 인터페이스를 생성합니다.

- 다음 예의 포트 용도는 AFF A700 또는 FAS9000 시스템(e5a 및 e5b)에 대한 것입니다. 위에서 설명한 대로 플랫폼 모델에 맞는 포트에 인터페이스를 구성해야 합니다.
- ONTAP 9.9.1부터 Layer 3 구성을 사용하는 경우 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 때 '-gateway' 매개변수도 지정해야 합니다. 을 참조하십시오 "계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항".
- MetroCluster IP 인터페이스에 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다.

a. node_B_2의 포트 e5a에서 인터페이스를 구성합니다.

'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5a-address_ip-address_-netmask_mask_'

다음 예에서는 IP 주소 "10.1.1.4"를 사용하여 "node_B_2"에서 포트 "e5a"에 인터페이스를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster_B::>metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2 -home-port e5a -address
10.1.1.4 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_A::>
```

b. "node_B_2"의 포트 "e5b"에서 인터페이스를 구성합니다.

'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5b-address_ip-address_-netmask_mask_'

다음 예에서는 IP 주소 "10.1.2.4"가 있는 "node_B_2"에서 포트 "e5b"에 인터페이스를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster_B::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2 -home-port e5b -address
10.1.2.4 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

7. 인터페이스가 구성되었는지 확인합니다.

   'MetroCluster configuration-settings interface show'를 선택합니다

   다음 예제는 각 인터페이스의 구성 상태가 완료되었음을 보여줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface show
DR                                                                Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway   State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------
----------
1     cluster_A  node_A_1
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.1     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.1     255.255.255.0   -         completed
                 node_A_2
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.2     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.2     255.255.255.0   -         completed
      cluster_B  node_B_1
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.3     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.3     255.255.255.0   -         completed
                 node_B_2
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.4     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.4     255.255.255.0   -         completed
8 entries were displayed.
cluster_A::>
```

8. 노드가 MetroCluster 인터페이스를 연결할 준비가 되었는지 확인합니다.

   'MetroCluster configuration-settings show-status'를 선택합니다

   다음 예제에서는 "연결 준비 완료" 상태의 모든 노드를 보여 줍니다.

```
Cluster       Node         Configuration Settings Status
----------    -----------  ---------------------------------
cluster_A
              node_A_1     ready for connection connect
              node_A_2     ready for connection connect
cluster_B
              node_B_1     ready for connection connect
              node_B_2     ready for connection connect
4 entries were displayed.
```

9. 'MetroCluster 설정 연결 연결'을 설정한다

   이 명령을 실행한 후에는 IP 주소를 변경할 수 없습니다.

   다음 예에서는 cluster_a가 성공적으로 연결되었음을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection connect
[Job 53] Job succeeded: Connect is successful.
cluster_A::>
```

10. 연결이 설정되었는지 확인합니다.

    'MetroCluster configuration-settings show-status'를 선택합니다

    모든 노드의 구성 설정 상태는 다음과 같이 완료되어야 합니다.

```
Cluster       Node         Configuration Settings Status
----------    -----------  ---------------------------------
cluster_A
              node_A_1     completed
              node_A_2     completed
cluster_B
              node_B_1     completed
              node_B_2     completed
4 entries were displayed.
```

11. iSCSI 연결이 설정되었는지 확인합니다.

    a. 고급 권한 레벨로 변경:

       세트 프리빌리지 고급

       고급 모드로 계속 진행하라는 메시지가 표시되고 고급 모드 프롬프트가 나타나면 y로 응답해야 합니다("*>").

    b. 다음 연결을 표시합니다.

'Storage iSCSI-initiator show'를 선택합니다

ONTAP 9.5를 실행하는 시스템에서는 각 클러스터에 출력에 표시되어야 하는 MetroCluster IP 이니시에이터가 8개 있습니다.

ONTAP 9.4 이하 버전을 실행하는 시스템에서는 각 클러스터에 출력에 표시되어야 하는 MetroCluster IP 이니시에이터가 4개 있습니다.

다음 예는 ONTAP 9.5를 실행하는 클러스터의 8개 MetroCluster IP 이니시에이터를 보여줍니다.

```
cluster_A::*> storage iscsi-initiator show
Node Type Label    Target Portal           Target Name
Admin/Op
---- ---- -------- ------------------
-------------------------------- --------

cluster_A-01
     dr_auxiliary
              mccip-aux-a-initiator
                   10.227.16.113:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-a-initiator2
                   10.227.16.113:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-b-initiator
                   10.227.95.166:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-b-initiator2
                   10.227.95.166:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
     dr_partner
              mccip-pri-a-initiator
                   10.227.16.112:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-a-initiator2
                   10.227.16.112:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-b-initiator
                   10.227.95.165:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-b-initiator2
                   10.227.95.165:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
cluster_A-02
     dr_auxiliary
              mccip-aux-a-initiator
                   10.227.16.112:65200     prod506.com.company:cdcd88
```

```
up/up
              mccip-aux-a-initiator2
                   10.227.16.112:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-b-initiator
                   10.227.95.165:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-b-initiator2
                   10.227.95.165:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
     dr_partner
              mccip-pri-a-initiator
                   10.227.16.113:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-a-initiator2
                   10.227.16.113:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-b-initiator
                   10.227.95.166:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-b-initiator2
                   10.227.95.166:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
16 entries were displayed.
```

a. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다.

   'Set-Privilege admin'입니다

12. 노드가 MetroCluster 구성을 최종 구현할 준비가 되었는지 확인합니다.

'MetroCluster node show'

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- --------- ----
-     cluster_A
              node_A_1           ready to configure -     -
              node_A_2           ready to configure -     -
2 entries were displayed.
cluster_A::>
```

```
cluster_B::> metrocluster node show
DR                                  Configuration  DR
Group Cluster Node                  State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- --------- ----
-     cluster_B
              node_B_1            ready to configure -     -
              node_B_2            ready to configure -     -
2 entries were displayed.
cluster_B::>
```

풀 1 드라이브 할당을 확인하거나 수동으로 수행합니다

스토리지 구성에 따라 풀 1 드라이브 할당을 확인하거나 MetroCluster IP 구성의 각 노드에 대해 풀 1에 드라이브를 수동으로 할당해야 합니다. 사용하는 절차는 사용 중인 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.

구성 유형	절차를 참조하십시오
시스템은 자동 드라이브 할당 요구 사항을 충족시키거나 ONTAP 9.3을 실행하는 경우 공장에서 수신된 것입니다.	[Verifying disk assignment for pool 1 disks]
구성에는 3개의 쉘프가 포함되어 있거나 4개 이상의 쉘프가 포함된 경우, 4개의 쉘프(예: 7개의 쉘프)가 불균일한 배수이고 ONTAP 9.5가 실행 중입니다.	[Manually assigning drives for pool 1 (ONTAP 9.4 or later)]
이 구성에는 사이트당 4개의 스토리지 쉘프가 포함되지 않으며 ONTAP 9.4를 실행 중입니다	[Manually assigning drives for pool 1 (ONTAP 9.4 or later)]
출하 시 시스템이 수신되지 않았고 공장에서 받은 ONTAP 9.3시스템이 할당된 드라이브로 사전 구성되어 실행되고 있습니다.	[Manually assigning disks for pool 1 (ONTAP 9.3)]

풀 **1** 디스크에 대한 디스크 할당을 확인하는 중입니다

원격 디스크가 노드에 표시되고 올바르게 할당되었는지 확인해야 합니다.

'MetroCluster configuration-settings connection connect' 명령을 사용하여 MetroCluster IP 인터페이스 및 연결이 생성된 후 디스크 자동 할당이 완료될 때까지 10분 이상 기다려야 합니다.

명령 출력에서는 디스크 이름을 node-name:0m.i1.0L1 형식으로 표시합니다

"ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항"

단계

1. 풀 1 디스크가 자동으로 할당되었는지 확인합니다.

   '디스크 쇼'

다음 출력에는 외부 쉘프가 없는 AFF A800 시스템의 출력이 표시됩니다.

드라이브 자동 할당에서는 "node_A_1"에 쿼터 1개(드라이브 8개)를, "node_A_2"에 분기당 1개를 할당했습니다. 나머지 드라이브는 "node_B_1" 및 "node_B_2"에 대한 원격(풀 1) 디스크입니다.

```
cluster_B::> disk show -host-adapter 0m -owner node_B_2
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_2:0m.i0.2L4  894.0GB    0     29  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.2L10 894.0GB    0     25  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L3  894.0GB    0     28  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L9  894.0GB    0     24  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L11 894.0GB    0     26  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L12 894.0GB    0     27  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L15 894.0GB    0     30  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L16 894.0GB    0     31  SSD-NVM shared      -
node_B_2
8 entries were displayed.

cluster_B::> disk show -host-adapter 0m -owner node_B_1
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_1:0m.i2.3L19 1.75TB     0     42  SSD-NVM shared      -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L20 1.75TB     0     43  SSD-NVM spare       Pool1
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L23 1.75TB     0     40  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L24 1.75TB     0     41  SSD-NVM spare       Pool1
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L29 1.75TB     0     36  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L30 1.75TB     0     37  SSD-NVM shared       -
```

```
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L31 1.75TB     0     38  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L32 1.75TB     0     39  SSD-NVM shared       -
node_B_1
8 entries were displayed.

cluster_B::> disk show
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_1:0m.i1.0L6  1.75TB     0     1   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_B_1:0m.i1.0L8  1.75TB     0     3   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_B_1:0m.i1.0L17 1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      -
node_A_1
node_B_1:0m.i1.0L22 1.75TB     0     17 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.0L25 1.75TB     0     12 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L2  1.75TB     0     5 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L7  1.75TB     0     2 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L14 1.75TB     0     7 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L21 1.75TB     0     16 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L27 1.75TB     0     14 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L28 1.75TB     0     15 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.1L1  1.75TB     0     4 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L5  1.75TB     0     0 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L13 1.75TB     0     6 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L18 1.75TB     0     19 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.1L26 1.75TB     0     13 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.3L19 1.75TB     0 42 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L20 1.75TB     0 43 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L23 1.75TB     0 40 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L24 1.75TB     0 41 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L29 1.75TB     0 36 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L30 1.75TB     0 37 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L31 1.75TB     0 38 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L32 1.75TB     0 39 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0n.12      1.75TB     0 12 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.13      1.75TB     0 13 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.14      1.75TB     0 14 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.15      1.75TB 0 15 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.16      1.75TB 0 16 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.17      1.75TB 0 17 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
```

```
node_B_1:0n.18      1.75TB 0 18 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.19      1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0n.24      894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.25      894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.26      894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.27      894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.28      894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.29      894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.30      894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.31      894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.36      1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.37      1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.38      1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.39      1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.40      1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.41      1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.42      1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.43      1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_2:0m.i0.2L4  894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.2L10 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L3  894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L9  894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L11 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L12 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L15 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L16 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0n.0       1.75TB 0 0 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0
node_B_2
node_B_2:0n.1 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.2 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.3 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.4 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.5 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.6 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.7 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_B_2
64 entries were displayed.

cluster_B::>


cluster_A::> disk show
Usable Disk Container Container
Disk Size Shelf Bay Type Type Name Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_1:0m.i1.0L2 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared - node_B_2
```

```
node_A_1:0m.i1.0L8 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.0L18 1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.0L25 1.75TB 0 12 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.0L27 1.75TB 0 14 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.2L1 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L6 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L7 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L14 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L17 1.75TB 0 18 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.2L22 1.75TB 0 17 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L5 1.75TB 0 0 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i2.1L13 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i2.1L21 1.75TB 0 16 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L26 1.75TB 0 13 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L28 1.75TB 0 15 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.3L19 1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L20 1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L23 1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L24 1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L29 1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L30 1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L31 1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L32 1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0n.12 1.75TB 0 12 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.13 1.75TB 0 13 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.14 1.75TB 0 14 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.15 1.75TB 0 15 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.16 1.75TB 0 16 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.17 1.75TB 0 17 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.18 1.75TB 0 18 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.19 1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0n.24 894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.25 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.26 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.27 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.28 894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.29 894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.30 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.31 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.36 1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.37 1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.38 1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.39 1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.40 1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.41 1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.42 1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_B_1
```

```
node_A_1:0n.43 1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_2:0m.i2.3L3 894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L4 894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L9 894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L10 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L11 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L12 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L15 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L16 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0n.0 1.75TB 0 0 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.1 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.2 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.3 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.4 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.5 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.6 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.7 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_A_2
64 entries were displayed.

cluster_A::>
```

풀 **1**에 드라이브 수동 할당**(ONTAP 9.4** 이상**)**

시스템이 출하 시 사전 구성되어 있지 않고 자동 드라이브 할당 요구 사항을 충족하지 않는 경우 원격 풀 1 드라이브를 수동으로 할당해야 합니다.

이 절차는 ONTAP 9.4 이상을 실행하는 구성에 적용됩니다.

시스템에 수동 디스크 할당이 필요한지 여부를 확인하는 세부 사항은 에 포함되어 있습니다 "ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항".

구성에 사이트당 2개의 외부 쉘프만 포함되는 경우 다음 예에 표시된 대로 각 사이트의 풀 1 드라이브를 동일한 쉘프에서 공유해야 합니다.

- node_A_1은 사이트_B-shelf_2(원격)의 베이 0-11에 할당된 드라이브입니다.
- Node_A_2는 사이트_B-쉘프_2(원격)의 베이 12-23에 할당된 드라이브입니다.

단계

1. MetroCluster IP 구성의 각 노드에서 원격 드라이브를 풀 1에 할당합니다.

   a. 할당되지 않은 드라이브 목록 표시:

      "디스크 show-host-adapter 0m-container-type unassigned"를 선택합니다

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
6.23.0                     -    23   0 SSD     unassigned  -         -
6.23.1                     -    23   1 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i1.2L51        -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64        -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
48 entries were displayed.

cluster_A::>
```

b. 원격 드라이브(0m)의 소유권을 첫 번째 노드의 풀 1(예: node_a_1)에 할당합니다.

   Disk assign-disk_disk-id_-pool 1-owner_owner-node-name _

   '디스크 ID'는 '소유자-노드-이름'의 원격 셸프에서 드라이브를 식별해야 합니다.

c. 드라이브가 풀 1에 할당되었는지 확인합니다.

   "디스크 show-host-adapter 0m-container-type unassigned"를 선택합니다

   > 원격 드라이브에 액세스하는 데 사용되는 iSCSI 연결이 0m로 나타납니다.

   다음 출력에서는 쉘프 23의 드라이브가 할당되지 않은 드라이브 목록에 더 이상 표시되지 않으므로 할당된 것으로 나타납니다.

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i2.1L90       -    21  19 SSD     unassigned  -         -
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

a. 이 단계를 반복하여 사이트 A의 두 번째 노드에 풀 1 드라이브를 할당합니다(예: "node_a_2").

b. 사이트 B에서 이 단계를 반복합니다

풀 **1**에 대해 수동으로 디스크 할당**(ONTAP 9.3)**

각 노드에 대해 디스크 쉘프가 3개 이상 있는 경우 ONTAP의 자동 할당 기능을 사용하여 원격(pool1) 디스크를 자동으로 할당합니다.

먼저 쉘프의 디스크를 풀 1에 할당해야 합니다. 그런 다음 ONTAP는 쉘프의 나머지 디스크를 동일한 풀에 자동으로 할당합니다.

이 절차는 ONTAP 9.3을 실행하는 구성에 적용됩니다.

이 절차는 각 노드에 대해 디스크 쉘프가 2개 이상 있는 경우에만 사용할 수 있으며, 이를 통해 쉘프 레벨에서 디스크를 자동 할당할 수 있습니다.

쉘프 레벨 자동 할당을 사용할 수 없는 경우 각 노드에 원격 디스크 풀(풀 1)이 있도록 원격 디스크를 수동으로 할당해야 합니다.

ONTAP 자동 디스크 할당 기능은 디스크를 쉘프별로 할당합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- site_B-shelf_2의 모든 디스크는 node_A_1의 pool1에 자동으로 할당됩니다
- site_B-shelf_4의 모든 디스크는 node_A_2의 pool1에 자동으로 할당됩니다
- site_A-shelf_2의 모든 디스크는 node_B_1의 pool1에 자동으로 할당됩니다
- site_A-shelf_4의 모든 디스크는 node_B_2의 pool1에 자동으로 할당됩니다

각 쉘프에 단일 디스크를 지정하여 자동 할당을 "시드"해야 합니다.

단계

1. MetroCluster IP 구성의 각 노드에서 원격 디스크를 풀 1에 할당합니다.

a. 할당되지 않은 디스크 목록을 표시합니다.

"디스크 show-host-adapter 0m-container-type unassigned"를 선택합니다

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
6.23.0                     -    23   0 SSD     unassigned  -         -
6.23.1                     -    23   1 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i1.2L51        -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64        -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
48 entries were displayed.

cluster_A::>
```

b. 원격 디스크(0m)를 선택하고 첫 번째 노드의 풀 1에 디스크 소유권을 할당합니다(예: "node_a_1").

Disk assign-disk_disk-id_-pool 1-owner_owner-node-name _

'디스크 ID'는 오너 노드 이름(owner-node-name)의 원격 셸프에서 디스크를 식별해야 합니다.

ONTAP 디스크 자동 할당 기능은 지정된 디스크가 포함된 원격 셸프의 모든 디스크를 할당합니다.

c. 디스크 자동 할당이 시작될 때까지 60초 이상 기다린 후 셸프의 원격 디스크가 풀 1에 자동 할당되었는지 확인합니다.

"디스크 show-host-adapter 0m-container-type unassigned"를 선택합니다

> 원격 디스크에 액세스하는 데 사용되는 iSCSI 연결이 0m 장치로 나타납니다.

다음 출력에서는 쉘프 23의 디스크가 이제 할당되었으며 더 이상 표시되지 않음을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L72       -    21  23 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L74       -    21   1 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L83       -    21  22 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L90       -    21   7 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L52       -    21   6 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L59       -    21  13 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L66       -    21  17 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L73       -    21  12 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L80       -    21   5 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L81       -    21   2 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L82       -    21  16 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L91       -    21   3 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.0L49       -    21  15 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.0L50       -    21   4 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L57       -    21  18 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L58       -    21  11 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L59       -    21  21 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L65       -    21  20 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L72       -    21   9 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L80       -    21   0 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L88       -    21   8 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L90       -    21  19 SSD     unassigned  -         -
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

a. 이 단계를 반복하여 사이트 A의 두 번째 노드에 풀 1 디스크를 할당합니다(예: "node_a_2").

b. 사이트 B에서 이 단계를 반복합니다

ONTAP 9.4에서 자동 드라이브 할당을 활성화합니다

ONTAP 9.4에서 이 절차의 이전 지시에 따라 자동 드라이브 할당을 해제한 경우 모든 노드에서 자동 드라이브 할당을 다시 사용하도록 설정해야 합니다.

"ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항"

단계

1. 자동 드라이브 할당 활성화:

   '스토리지 디스크 옵션 modify -node_node_name_-autostassign on'

   MetroCluster IP 구성의 모든 노드에서 이 명령을 실행해야 합니다.

루트 애그리게이트를 미러링합니다

루트 애그리게이트를 미러링하여 데이터를 보호해야 합니다.

기본적으로 루트 애그리게이트는 RAID-DP 유형 Aggregate로 생성됩니다. 루트 애그리게이트를 RAID-DP에서 RAID4 유형 애그리게이트로 변경할 수 있습니다. 다음 명령을 실행하면 RAID4 유형 애그리게이트의 루트 애그리게이트가 수정됩니다.

'Storage aggregate modify – aggregate_aggr_name_-raidtype raid4'

> ADP가 아닌 시스템에서는 aggregate가 미러링되기 전이나 후에 기본 RAID-DP에서 RAID4로 애그리게이트의 RAID 유형을 수정할 수 있습니다.

단계

1. 루트 애그리게이트 미러링:

   'Storage aggregate mirror_aggr_name_'

   다음 명령은 "controller_a_1"의 루트 애그리게이트를 미러링합니다.

   ```
   controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1
   ```

   이 구성은 애그리게이트를 미러링하므로 원격 MetroCluster 사이트에 있는 로컬 플렉스와 원격 플렉스로 구성됩니다.

2. MetroCluster 구성의 각 노드에 대해 이전 단계를 반복합니다.

"논리적 스토리지 관리"

각 노드에서 미러링된 데이터 애그리게이트 생성

DR 그룹의 각 노드에 미러링된 데이터 애그리게이트를 만들어야 합니다.

이 작업에 대해

- 새 애그리게이트에 어떤 드라이브가 사용되는지 알아야 합니다.
- 시스템에 여러 드라이브 유형(이기종 스토리지)이 있는 경우 올바른 드라이브 유형을 선택할 수 있는 방법을 이해해야 합니다.
- 드라이브는 특정 노드에 의해 소유되며, 애그리게이트를 생성할 경우, 애그리게이트에 있는 모든 드라이브는 동일한 노드에 의해 소유되어야 하며, 이 노드는 해당 애그리게이트의 홈 노드가 됩니다.

  ADP를 사용하는 시스템에서는 각 드라이브가 P1, P2, P3 파티션으로 분할되는 파티션을 사용하여 애그리게이트를 생성합니다.

- 애그리게이트 이름은 MetroCluster 구성을 계획할 때 지정한 명명 규칙에 따라야 합니다.

  "디스크 및 애그리게이트 관리"

단계

1. 사용 가능한 스페어 목록을 표시합니다.

   'storage disk show-spare-owner node_name'입니다

2. 애그리게이트 생성:

   '스토리지 집계 생성 - 미러 true'

   클러스터 관리 인터페이스에서 클러스터에 로그인한 경우 클러스터의 모든 노드에 대해 애그리게이트를 생성할 수 있습니다. Aggregate가 특정 노드에서 생성되도록 하려면 '-node' 매개 변수를 사용하거나 해당 노드가 소유하는 드라이브를 지정합니다.

   다음 옵션을 지정할 수 있습니다.

   - Aggregate의 홈 노드(즉, 정상 운영 시 Aggregate를 소유한 노드)
   - Aggregate에 추가될 특정 드라이브 목록입니다
   - 포함할 드라이브 수입니다

     ⓘ 지원되는 최소 구성에서는 드라이브 수가 제한되어 있으므로, 디스크 RAID-DP Aggregate 3개를 만들 수 있도록 force-small-aggregate 옵션을 사용해야 합니다.

   - 집계에 사용할 체크섬 스타일
   - 사용할 드라이브 유형입니다
   - 사용할 드라이브의 크기입니다
   - 주행 속도를 사용하십시오
   - Aggregate의 RAID 그룹에 적합한 RAID 유형입니다
   - RAID 그룹에 포함될 수 있는 최대 드라이브 수입니다
   - 이 옵션에 대한 자세한 내용은 스토리지 애그리게이트 생성 man 페이지를 참조하십시오.

     다음 명령을 실행하면 10개의 디스크로 미러링된 Aggregate가 생성됩니다.

     를 누릅니다

```
cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node
node_A_1 -mirror true
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

3. 새 애그리게이트의 RAID 그룹 및 드라이브를 확인합니다.

'Storage aggregate show-status-aggregate_aggregate-name_'

MetroCluster 구성 구현

MetroCluster 구성에서 데이터 보호를 시작하려면 'MetroCluster configure' 명령을 실행해야 합니다.

이 작업에 대해

- 각 클러스터에 루트가 아닌 미러링된 데이터 Aggregate가 2개 이상 있어야 합니다.

  'storage aggregate show' 명령을 사용하여 이를 확인할 수 있습니다.

  > 미러링된 단일 데이터 애그리게이트를 사용하려면 를 참조하십시오 1단계 를 참조하십시오.

- 컨트롤러 및 섀시의 ha-config 상태는 "mccip"이어야 합니다.

모든 노드에서 'MetroCluster configure' 명령을 한 번 실행하여 MetroCluster 설정을 활성화한다. 각 사이트나 노드에서 명령을 실행할 필요가 없으며 명령을 실행하기로 선택한 노드나 사이트는 중요하지 않습니다.

MetroCluster configure 명령은 두 클러스터 각각에서 가장 낮은 시스템 ID를 갖는 두 노드를 DR(재해 복구) 파트너로 자동 페어링합니다. 4노드 MetroCluster 구성에는 DR 파트너 쌍이 2개 있습니다. 두 번째 DR 쌍은 시스템 ID가 더 높은 두 노드에서 생성됩니다.

단계

1. 다음 형식으로 MetroCluster를 구성합니다.

MetroCluster 구성에 다음 기능이 있는 경우	다음을 수행하십시오.
데이터 애그리게이트가 여러 개 있습니다	노드의 프롬프트에서 MetroCluster를 구성합니다. 'MetroCluster configure_node-name _'
단일 미러링 데이터 애그리게이트	a. 노드의 프롬프트에서 고급 권한 레벨로 변경합니다. 세트 프리빌리지 고급 고급 모드로 계속 진행하라는 메시지가 표시되고 고급 모드 프롬프트(*>)가 나타나면 "y"로 응답해야 합니다. b. '-allow-with-one-aggregate TRUE' 파라미터를 사용하여 MetroCluster를 설정한다. 'MetroCluster configure-allow-with-one-aggregate TRUE_NODE-NAME_' c. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다. 'Set-Privilege admin'입니다

> 모범 사례는 데이터 애그리게이트를 여러 개 사용하는 것입니다. 첫 번째 DR 그룹에 애그리게이트만 있고 하나의 애그리게이트로 DR 그룹을 추가하려면 메타데이터 볼륨을 단일 데이터 애그리게이트로 이동해야 합니다. 이 절차에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "MetroCluster 구성에서 메타데이터 볼륨 이동".

다음 명령을 실행하면 "controller_a_1"이 포함된 DR 그룹의 모든 노드에서 MetroCluster 구성이 설정됩니다.

```
cluster_A::*> metrocluster configure -node-name controller_A_1

[Job 121] Job succeeded: Configure is successful.
```

2. 사이트 A의 네트워킹 상태를 확인합니다.

   네트워크 포트 쇼

   다음 예는 4노드 MetroCluster 구성의 네트워크 포트 사용량을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> network port show
                                                          Speed (Mbps)
Node   Port      IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- --------- ---------------- ----- ------- ------------
controller_A_1
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
controller_A_2
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
14 entries were displayed.
```

3. MetroCluster 구성의 두 사이트에서 MetroCluster 구성을 확인합니다.

   a. 사이트 A에서 구성을 확인합니다.

      MetroCluster 쇼

```
cluster_A::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
```

b. 사이트 B의 구성을 확인합니다.

MetroCluster 쇼

```
cluster_B::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
```

4. 비휘발성 메모리 미러링에서 발생할 수 있는 문제를 방지하려면 4개 노드를 각각 재부팅하십시오.

'node reboot-node_node-name_-inhibit-takeover TRUE

5. 두 클러스터에서 'MetroCluster show' 명령을 실행하여 구성을 다시 확인합니다.

8노드 구성에서 두 번째 DR 그룹 구성

이전 작업을 반복하여 두 번째 DR 그룹의 노드를 구성합니다.

미러링되지 않은 데이터 애그리게이트를 생성합니다

선택적으로 MetroCluster 구성에서 제공되는 이중 미러링이 필요하지 않은 데이터에 대해 미러링되지 않은 데이터 애그리게이트를 만들 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 새 애그리게이트에 어떤 드라이브 또는 어레이 LUN을 사용할 것인지 알아야 합니다.
- 시스템에 여러 드라이브 유형(이기종 스토리지)이 있는 경우 올바른 드라이브 유형이 선택되었는지 확인하는 방법을 이해해야 합니다.

MetroCluster IP 구성에서는 전환 후 원격 미러링되지 않은 애그리게이트에 액세스할 수 없습니다

미러링되지 않은 애그리게이트는 해당 애그리게이트를 소유하는 노드에 로컬이어야 합니다.

- 드라이브 및 어레이 LUN은 특정 노드에 의해 소유되며, 애그리게이트를 생성할 경우, 애그리게이트에 있는 모든 드라이브가 동일한 노드에 소유되어야 하며, 이 노드가 해당 애그리게이트의 홈 노드가 됩니다.
- 애그리게이트 이름은 MetroCluster 구성을 계획할 때 지정한 명명 규칙에 따라야 합니다.
- _ 디스크 및 애그리게이트 관리 _ 는 미러링 Aggregate에 대한 자세한 정보를 포함합니다.

단계

1. 미러링되지 않은 애그리게이트 구축 사용:

   MetroCluster modify-enable-미러링되지 않은-aggr-deployment true

2. 디스크 자동 할당이 비활성화되었는지 확인합니다.

   '디스크 옵션 표시'입니다

3. 미러링되지 않은 애그리게이트를 포함할 디스크 쉘프를 설치 및 케이블로 연결합니다.

   플랫폼 및 디스크 쉘프에 대한 설치 및 설정 설명서의 절차를 사용할 수 있습니다.

   "AFF and FAS 문서 센터 를 참조하십시오"

4. 새 쉘프의 모든 디스크를 적절한 노드에 수동으로 할당합니다.

   디스크 할당 - disk_disk -id_-owner_owner -node -name _

5. 애그리게이트 생성:

   '스토리지 애그리게이트 생성'

   클러스터 관리 인터페이스에서 클러스터에 로그인한 경우 클러스터의 모든 노드에 대해 애그리게이트를 생성할 수 있습니다. Aggregate가 특정 노드에 생성되었는지 확인하려면 -node 매개 변수를 사용하거나 해당 노드가 소유하는 드라이브를 지정해야 합니다.

   또한 미러링되지 않은 쉘프의 드라이브만 애그리게이트에 포함되어 있는지 확인해야 합니다.

   다음 옵션을 지정할 수 있습니다.

   - Aggregate의 홈 노드(즉, 정상 운영 시 Aggregate를 소유한 노드)
   - 애그리게이트에 추가될 특정 드라이브 또는 어레이 LUN의 목록입니다
   - 포함할 드라이브 수입니다
   - 집계에 사용할 체크섬 스타일
   - 사용할 드라이브 유형입니다
   - 사용할 드라이브의 크기입니다
   - 주행 속도를 사용하십시오

- Aggregate의 RAID 그룹에 적합한 RAID 유형입니다
- RAID 그룹에 포함될 수 있는 최대 드라이브 또는 어레이 LUN 수
- RPM이 다른 드라이브가 허용되는지 여부

  이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 스토리지 애그리게이트 생성 man 페이지를 참조하십시오.

  다음 명령을 실행하면 10개의 디스크로 구성된 미러링되지 않은 Aggregate가 생성됩니다.

```
controller_A_1::> storage aggregate create aggr1_controller_A_1
-diskcount 10 -node controller_A_1
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_controller_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

6. 새 애그리게이트의 RAID 그룹 및 드라이브를 확인합니다.

   'Storage aggregate show-status-aggregate_aggregate-name_'

7. 미러링되지 않은 애그리게이트 구축 사용 안 함:

   'MetroCluster modify-enable-미러링되지 않은-aggr-deployment false'

8. 디스크 자동 할당이 설정되었는지 확인합니다.

   '디스크 옵션 표시'입니다

"디스크 및 애그리게이트 관리"

MetroCluster 구성 확인

MetroCluster 설정의 구성 요소와 관계가 올바르게 작동하는지 확인할 수 있습니다.

초기 구성 후 MetroCluster 구성을 변경한 후 확인해야 합니다.

또한 협상된(계획된) 스위치오버 또는 스위치백 작업 전에 확인해야 합니다.

둘 중 하나 또는 두 클러스터에서 짧은 시간 내에 'MetroCluster check run' 명령을 두 번 실행하면 충돌이 발생하고 명령이 모든 데이터를 수집하지 못할 수 있습니다. 이후 'MetroCluster check show' 명령어에서는 예상 출력이 표시되지 않습니다.

단계

1. 구성을 확인합니다.

   'MetroCluster check run

   명령은 백그라운드 작업으로 실행되며 즉시 완료되지 않을 수 있습니다.

```
cluster_A::> metrocluster check run
The operation has been started and is running in the background. Wait
for
it to complete and run "metrocluster check show" to view the results. To
check the status of the running metrocluster check operation, use the
command,
"metrocluster operation history show -job-id 2245"
```

```
cluster_A::> metrocluster check show
Last Checked On: 9/13/2018 20:41:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
clusters            ok
connections         ok
6 entries were displayed.
```

2. 가장 최근의 MetroCluster check run 명령을 통해 더 자세한 결과를 표시합니다.

   'MetroCluster check aggregate show'

   'MetroCluster check cluster show'를 선택합니다

   'MetroCluster check config-replication show'를 선택합니다

   'MetroCluster check lif show'

   MetroCluster check node show

   > MetroCluster check show 명령은 최근 MetroCluster check run 명령의 결과를 보여준다. MetroCluster check show 명령을 사용하기 전에 항상 MetroCluster check run 명령을 실행하여 표시되는 정보가 최신 정보가 되도록 해야 합니다.

   다음 예는 양호한 4노드 MetroCluster 구성을 위한 'MetroCluster check aggregate show' 명령 출력을 보여줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster check aggregate show

Last Checked On: 8/5/2014 00:42:58

Node                  Aggregate                  Check
```

```
Result
---------------       --------------------       ---------------------
---------
controller_A_1        controller_A_1_aggr0
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr1
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr2
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok


controller_A_2        controller_A_2_aggr0
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr1
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr2
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
```

```
ok

18 entries were displayed.
```

다음 예에서는 양호한 4노드 MetroCluster 구성에 대한 MetroCluster check cluster show 명령 출력을 보여줍니다. 이는 필요한 경우 클러스터가 협상된 전환을 수행할 준비가 되었음을 나타냅니다.

```
Last Checked On: 9/13/2017 20:47:04

Cluster                 Check                            Result
--------------------- -------------------------------- ---------
mccint-fas9000-0102
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
mccint-fas9000-0304
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
10 entries were displayed.
```

"디스크 및 애그리게이트 관리"

"네트워크 및 LIF 관리"

ONTAP 구성을 완료하는 중입니다

MetroCluster 구성을 구성, 설정 및 점검한 후에는 필요에 따라 SVM, 네트워크 인터페이스 및 기타 ONTAP 기능을 추가하여 클러스터 구성을 완료할 수 있습니다.

전환, 복구, 스위치백을 확인하는 중입니다

단계

1. MetroCluster 관리 및 재해 복구 가이드 _ 에 설명되어 있는 협상된 전환, 복구 및 스위치백에 대한 절차를 사용하십시오.

   "MetroCluster 관리 및 재해 복구"

MetroCluster Tiebreaker 또는 ONTAP 중재자 소프트웨어 구성

MetroCluster 9.7부터 ONTAP 중재자인 ONTAP Tiebreaker 소프트웨어 또는 세 번째 사이트에 다운로드하여 설치할 수 있습니다.

MetroCluster 구성에서 두 클러스터에 대한 네트워크 연결이 가능한 Linux 호스트가 있어야 합니다. 구체적인 요구사항은 MetroCluster Tiebreaker 또는 ONTAP 중재자 설명서에 나와 있습니다.

기존 Tiebreaker 또는 ONTAP 중재자 인스턴스에 연결하는 경우 Tiebreaker 또는 중재자 서비스의 사용자 이름, 암호 및 IP 주소가 필요합니다.

ONTAP 중재자의 새 인스턴스를 설치해야 하는 경우 지침에 따라 소프트웨어를 설치하고 구성합니다.

"계획되지 않은 자동 전환을 위한 ONTAP 중재자 서비스 구성"

Tiebreaker 소프트웨어의 새 인스턴스를 설치해야 하는 경우, 에 따르십시오 "소프트웨어 설치 및 구성 지침".

동일한 MetroCluster 구성에서 MetroCluster Tiebreaker 소프트웨어와 ONTAP 중재자를 모두 사용할 수 없습니다.

"ONTAP 중재자 또는 MetroCluster Tiebreaker를 사용할 때의 고려 사항"

단계

1. ONTAP 중재자 서비스 또는 Tiebreaker 소프트웨어 구성:
   - ONTAP 중재자의 기존 인스턴스를 사용하는 경우 ONTAP 중재자 서비스를 ONTAP에 추가합니다.

     'MetroCluster configuration-settings 중재자-address-of-중재자-host'

   - Tiebreaker 소프트웨어를 사용하는 경우 을 참조하십시오 "Tiebreaker 문서".

구성 백업 파일을 보호합니다

로컬 클러스터의 기본 위치 외에 구성 백업 파일을 업로드할 원격 URL(HTTP 또는 FTP)을 지정하여 클러스터 구성 백업 파일에 대한 추가 보호를 제공할 수 있습니다.

단계

1. 구성 백업 파일의 원격 대상 URL을 설정합니다.

   '시스템 구성 백업 설정 수정대상 URL'입니다

를 클릭합니다 "CLI를 통한 클러스터 관리" 구성 백업 관리 섹션에 대한 추가 정보가 포함되어 있습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.